

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

PHÁT HIỆN VÀ TRÍCH XUẤT THÔNG TIN TỪ DANH THIẾP

Trần Văn Thuận

195365@st.huce.edu.vn

Ngành: Khoa học máy tính

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Đình Quý

(Chữ ký GVHD)

Khoa:

Công nghệ thông tin

Trường:

Đại học Xây dựng Hà Nội

HÀ NỘI, 05/2025

LỜI CẢM ƠN

Kính gửi thầy Nguyễn Đình Quý,

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy Nguyễn Đình Quý đã hướng dẫn, chỉ bảo tận tâm trong suốt quá trình em thực hiện đồ án tốt nghiệp. Sự hỗ trợ của thầy đã giúp em vượt qua những thách thức trong quá trình nghiên cứu và xây dựng đề tài.

Em cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy cô trong khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội, đã dành thời gian và kiến thức của mình để hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm cho em trong suốt quãng thời gian học tập. Sự tận tâm và lòng nhiệt huyết của quý thầy cô đã là nguồn động viên quan trọng, giúp em có được kiến thức sâu rộng và tự tin hơn trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Cuối cùng, em muốn bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đến gia đình và bạn bè đã luôn ở bên cạnh, động viên và hỗ trợ em trong quá trình học tập và thực hiện đồ án tốt nghiệp.

Chắc chắn, những kinh nghiệm và kiến thức thu được sẽ là nguồn động viên không ngừng cho sự phát triển của em trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!!

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Trong thời đại số hoá và phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, nhu cầu tự động hoá việc trích xuất thông tin từ hình ảnh, đặc biệt là danh thiếp, ngày càng trở nên thiết yếu đối với doanh nghiệp nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý dữ liệu. Tuy nhiên, hiện nay đa số các giải pháp vẫn yêu cầu xử lý thủ công hoặc chỉ hỗ trợ một số định dạng danh thiếp phổ biến, chưa linh hoạt với nhiều thiết kế khác nhau. Một số hướng tiếp cận đang được sử dụng bao gồm sử dụng các mô hình truyền thống như Tesseract OCR kết hợp xử lý ảnh, hoặc dùng các pipeline phức tạp với nhiều bước tiền xử lý thủ công. Những hướng này tuy khả thi nhưng lại gặp hạn chế về độ chính xác, tính tùy biến và khả năng nhận diện trong các điều kiện ánh sáng hoặc bố cục phức tạp.

Hướng tiếp cận được lựa chọn trong đồ án này là kết hợp mô hình phát hiện đối tượng YOLO để nhận diện từng vùng chứa thông tin trên danh thiếp (như họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ, v.v.) và mô hình VietOCR để trích xuất văn bản từ từng vùng đó. Lý do chọn hướng này là bởi YOLO có khả năng phát hiện nhanh và chính xác nhiều loại đối tượng khác nhau, trong khi VietOCR là một mô hình mạnh trong việc nhận dạng chữ tiếng Việt, phù hợp với ngữ cảnh danh thiếp tại Việt Nam.

Giải pháp được đề xuất bao gồm pipeline xử lý từ đầu vào là hình ảnh danh thiếp, qua bước phát hiện vùng chứa thông tin bằng YOLO, sau đó từng vùng được trích xuất và đưa vào VietOCR để thu được văn bản. Cuối cùng, thông tin được tổng hợp thành dữ liệu có cấu trúc phục vụ cho các mục đích lưu trữ và tìm kiếm.

Đóng góp chính của đồ án là xây dựng một hệ thống trích xuất thông tin tự động từ danh thiếp có độ chính xác cao, hỗ trợ tốt cho tiếng Việt, có thể mở rộng với nhiều loại bố cục khác nhau. Kết quả cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, tốc độ xử lý nhanh và đạt độ chính xác cao trong thực nghiệm với tập dữ liệu thực tế.

Sinh viên thực hiện

Thuận

Trần Văn Thuận

ABSTRACT

In the era of digitalization and rapid development of artificial intelligence, the demand for automating information extraction from images—especially business cards—has become increasingly essential for businesses to save time and reduce data management costs. However, most current solutions still require manual processing or only support a limited set of common business card formats, lacking flexibility in handling diverse designs. Some existing approaches involve using traditional models such as Tesseract OCR combined with image processing, or complex pipelines with multiple manual pre-processing steps. While these methods are feasible, they face limitations in accuracy, adaptability, and recognition performance under challenging lighting conditions or complex layouts.

The approach chosen in this thesis is to combine the YOLO object detection model to identify regions of interest on business cards (such as name, phone number, email, address, etc.) with the VietOCR model to extract text from those regions. This direction was selected because YOLO provides fast and accurate detection for various object types, while VietOCR is a powerful model for recognizing Vietnamese text, making it suitable for the context of business cards in Vietnam.

The proposed solution includes a full processing pipeline, starting from the input business card image, detecting information areas using YOLO, cropping those areas, and then feeding them into VietOCR to obtain the corresponding text. Finally, the information is aggregated into structured data for storage and search purposes.

The main contribution of the thesis is the development of a high-accuracy, automatic business card information extraction system with strong support for the Vietnamese language and adaptability to various layouts. The results show that the system operates reliably, processes data quickly, and achieves high accuracy in experiments on real-world datasets.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	4
1.1 Đặt vấn đề.....	4
1.2 Các giải pháp hiện tại và hạn chế	5
1.3 Mục tiêu và định hướng giải pháp	6
1.4 Đóng góp của đề án	7
1.5 Bố cục đề án	8
CHƯƠNG 2. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT	9
2.1 Tổng quan về AI, học máy và học sâu	9
2.1.1 Học máy.....	9
2.1.2 Học sâu.....	11
2.2 Phương pháp đánh giá cho bài toán	12
2.2.1 Intersection over Union (IoU) – Đánh giá độ chính xác vị trí.....	13
2.2.2 Precision – Độ chính xác	13
2.2.3 Recall - Độ Nhảy	14
2.2.4 mAP - mean Average Precision	14
2.2.5 F1 Score – cân bằng Precision và Recall	15
2.3 YOLO và sự phát triển của YOLOv5	15
2.4 YOLOv5.....	17
2.4.1 Cấu trúc của YOLOv5	17
2.4.2 Quy trình hoạt động của YOLOv5	18
2.4.3 Ưu điểm của YOLOv5	19
2.4.4 Ứng dụng của YOLOv5 trong nhận diện danh thiếp	19
2.4.5 Tóm tắt.....	20

2.5 VietOCR.....	20
2.5.1 Tổng quan về VietOCR.....	20
2.5.2 Cấu trúc của VietOCR.....	20
2.5.3 Ứng dụng của VietOCR trong nhận diện danh thiếp	21
2.5.4 Ưu điểm của VietOCR.....	21
2.5.5 Nhược điểm của VietOCR	22
2.5.6 Tóm tắt và động lực nghiên cứu	22
2.6 LabelImg	22
2.6.1 Giới thiệu về LabelImg	23
2.6.2 Chức năng của LabelImg	23
2.6.3 Ứng dụng của LabelImg trong gán nhãn dữ liệu cho YOLOv5.....	24
2.6.4 Ưu điểm và nhược điểm của LabelImg	24
2.6.5 Tóm tắt.....	25
2.7 Ngữ cảnh của bài toán.....	25
2.8 Các kết quả nghiên cứu tương tự	26
2.8.1 Nghiên cứu sử dụng phương pháp học máy truyền thống	26
2.8.2 Nghiên cứu sử dụng mô hình học sâu.....	26
2.8.3 Nghiên cứu kết hợp YOLO và OCR	27
2.8.4 Tóm tắt và động lực nghiên cứu	28
2.9 Tổng kết.....	28
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT.....	30
3.1 Tổng quan giải pháp.....	30
3.2 YOLOv5: Phát hiện các thành phần quan trọng trên danh thiếp.....	30
3.3 VietOCR: Trích xuất văn bản từ các vùng đã nhận diện.....	30
3.4 Sự kết hợp giữa YOLOv5 và VietOCR.....	31

3.5 Quy trình hoạt động của hệ thống kết hợp YOLOv5 và VietOCR	32
3.5.1 Tiền xử lý hình ảnh	32
3.5.2 Nhận diện đối tượng với YOLOv5	32
3.5.3 Trích xuất văn bản với VietOCR.....	33
3.6 Tổng kết.....	33
CHƯƠNG 4. THỰC HIỆN MÔ HÌNH.....	34
4.1 Data Preparation.....	34
4.1.1 Thu thập ảnh.....	34
4.1.2 Chuẩn bị dữ liệu.....	34
4.1.3 Xử lý dữ liệu.....	35
4.1.4 Trích xuất thông tin từ các tệp XML	35
4.1.5 Kết hợp dữ liệu từ các tệp XML.....	35
4.1.6 Chuyển đổi dữ liệu thành DataFrame	37
4.1.7 Chuyển đổi dữ liệu thành DataFrame	37
4.1.8 Tính toán các thuộc tính.....	38
4.1.9 Chia dữ liệu thành tập Train và Test	38
4.1.10 Mã hóa nhãn.....	39
4.1.11 Tạo thư mục chứa dữ liệu train và test.....	39
4.1.12 Gom nhóm dữ liệu theo tên ảnh.....	40
4.1.13 Lưu ảnh và tạo file nhãn (.txt).....	40
4.2 Training Model Yolov5	41
4.2.1 Môi trường thực hiện.....	41
4.2.2 Cấu trúc thư mục dữ liệu.....	42
4.2.3 Training YOLOv5	43
4.3 Prediction From Model (Dự đoán từ mô hình)	45
4.3.1 Load mô hình YOLOv5 và VietOCR	45

4.3.2 Sinh màu để phân biệt đối tượng.....	45
4.3.3 Tiền xử lý ảnh đầu vào.....	46
4.3.4 Phát hiện đối tượng bằng YOLO.....	47
4.3.5 Loại bỏ trùng lặp bằng NMS.....	48
4.3.6 Nhận diện chữ trong vùng đã phát hiện	48
4.3.7 Hiển thị và trả kết quả.....	49
CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM VÀ KẾT LUẬN.....	51
5.1 Các tham số đánh giá	51
5.2 Phương pháp thí nghiệm.....	51
5.3 Đánh giá kết quả.....	52
5.3.1 Kết quả huấn luyện mô hình YOLOv5	52
5.3.2 Confusion Matrix (Ma trận nhầm lẫn).....	53
5.3.3 F1-Confidence Curve	54
5.3.4 Precision-Recall Curve	56
5.3.5 Recall-Confidence Curve.....	57
5.3.6 Precision-Confidence Curve.....	57
5.3.7 Biểu đồ so sánh Precision, Recall và mAP50 của từng lớp (class) ...	58
5.4 Kết luận	59
5.4.1 Kết Luận Chung.....	60
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	61

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Các cấp độ khác nhau của AI	9
Hình 2.2	Machine learning	10
Hình 2.3	Ứng dụng học máy	10
Hình 2.4	Học sâu	11
Hình 2.5	Kiến trúc mạng nơ-ron học sâu	12
Hình 2.6	Công thức đánh giá độ chính xác vị trí	13
Hình 2.7	Công thức tính độ chính xác	13
Hình 2.8	Công thức tính độ nhảy	14
Hình 2.9	Công thức tính mAP	14
Hình 2.10	Công thức tính F1 score	15
Hình 2.11	Minh hoạ ứng dụng YOLO	16
Hình 2.12	Sự phát triển của YOLO	16
Hình 2.13	YOLOv5	17
Hình 2.14	Cấu trúc của mô hình yolov5	18
Hình 2.15	Cấu trúc của mô hình VietOCR	21
Hình 2.16	Giao diện của công cụ LabelImg	22
Hình 2.17	Vẽ bounding box và gán nhãn	23
Hình 4.1	Data image	34
Hình 4.2	Nhãn được gán	34
Hình 4.3	Thu thập đường dẫn tệp XML	35
Hình 4.4	Trích xuất thông tin từ file XML	36
Hình 4.5	danh sách file XML	36
Hình 4.6	Dữ liệu sau khi được xử lý	36
Hình 4.7		37
Hình 4.8	Dữ liệu sau khi được xử lý	37
Hình 4.9		37
Hình 4.10		38
Hình 4.11	Kết quả sau khi tính toán	38
Hình 4.12		38
Hình 4.13		39
Hình 4.14	Dữ liệu sau khi được mã hoá	39
Hình 4.15		39
Hình 4.16	Enter Caption	40
Hình 4.17	Enter Caption	40

Hình 4.18		40
Hình 4.19	Google colab	41
Hình 4.20	File requirements.txt	41
Hình 4.21		42
Hình 4.22		42
Hình 4.23		43
Hình 4.24		43
Hình 4.25		43
Hình 4.26		43
Hình 4.27		44
Hình 4.28		44
Hình 4.29		45
Hình 4.30		45
Hình 4.31		46
Hình 4.32		47
Hình 4.33		48
Hình 4.34		48
Hình 4.35		49
Hình 4.36		50
Hình 5.1	Kết quả huấn luyện mô hình YOLOv5	52
Hình 5.2	Confusion Matrix	54
Hình 5.3	F1-Confidence Curve	55
Hình 5.4	Precision-Recall Curve	56
Hình 5.5	Recall-Confidence Curve	57
Hình 5.6	Precision-Confidence Curve	58
Hình 5.7	Biểu đồ so sánh Precision, Recall và mAP50	58

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Đề tài nghiên cứu này tập trung vào việc sử dụng YOLOv5 và VietOCR để nhận diện và trích xuất thông tin từ danh thiếp. YOLOv5, một mô hình nhận diện đối tượng mạnh mẽ, sẽ được dùng để phát hiện các thành phần quan trọng trên danh thiếp như tên, số điện thoại, email và chức danh. Sau khi các đối tượng được nhận diện, VietOCR - công cụ nhận dạng ký tự quang học tối ưu cho tiếng Việt - sẽ chuyển đổi các văn bản trong các vùng khoanh vùng thành dữ liệu có thể sử dụng. Mục tiêu của nghiên cứu là phát triển một hệ thống tự động giúp thu thập và tổ chức thông tin từ danh thiếp một cách nhanh chóng và chính xác, phục vụ cho các ứng dụng như quản lý danh bạ, CRM và các hệ thống lưu trữ thông tin tự động.

1.1 Đặt vấn đề

Trong thời đại chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, việc số hoá dữ liệu không còn là một xu hướng mà đã trở thành nhu cầu thiết yếu đối với mọi tổ chức, doanh nghiệp. Một trong những dữ liệu phổ biến và có tính ứng dụng cao trong môi trường làm việc chuyên nghiệp chính là danh thiếp – tấm thẻ nhỏ chứa các thông tin liên hệ cơ bản như họ tên, chức vụ, số điện thoại, email, địa chỉ công ty... Danh thiếp đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập và duy trì các mối quan hệ kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi nhận được, phần lớn thông tin từ danh thiếp vẫn được nhập vào hệ thống quản lý khách hàng hoặc liên hệ một cách thủ công – công đoạn vừa tốn thời gian, vừa tiềm ẩn nguy cơ sai sót, đặc biệt là khi số lượng danh thiếp cần xử lý lớn.

Từ thực tế này, bài toán đặt ra là làm thế nào để trích xuất thông tin trên danh thiếp một cách nhanh chóng, chính xác và tự động, từ đó hỗ trợ quá trình lưu trữ, phân loại và tìm kiếm thông tin một cách hiệu quả. Bài toán này không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật thuần túy mà còn đóng vai trò hỗ trợ trực tiếp vào quy trình vận hành và mở rộng mạng lưới kết nối trong kinh doanh.

Lý do chọn bài toán này xuất phát từ hai góc độ: thực tiễn ứng dụng và tính thử thách kỹ thuật. Thực tiễn cho thấy, hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp vẫn đang thực hiện việc số hoá danh thiếp một cách thủ công hoặc thông qua các phần mềm chưa được tối ưu cho tiếng Việt, dễ bị lỗi nhận dạng khi gặp các thiết kế phức tạp, hình ảnh không rõ nét hoặc bố cục không theo chuẩn. Ở góc độ kỹ thuật, bài toán này đòi hỏi sự kết hợp giữa các lĩnh vực như phát hiện đối tượng (object detection), nhận dạng ký tự quang học (OCR), và xử lý ảnh – những lĩnh vực rất phổ biến nhưng cũng đầy thách thức, đặc biệt khi áp dụng cho ngôn ngữ tiếng Việt vốn có nhiều dấu và phong chữ đa dạng.

Ý nghĩa của việc giải quyết bài toán này không chỉ nằm ở việc tiết kiệm thời gian nhập liệu, mà còn ở khả năng xây dựng một hệ thống thông minh có thể tự động nhận diện và hiểu được thông tin trong thế giới vật lý (cụ thể là từ danh thiếp in trên giấy). Về mặt lâu dài, hệ thống này có thể được tích hợp vào các phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM), ứng dụng danh bạ điện tử, hoặc mở rộng sang các loại tài liệu tương tự như hóa đơn, giấy tờ cá nhân, chứng từ hành chính,...

Do đó, đề tài “Nhận diện, trích xuất thông tin từ danh thiếp sử dụng mô hình YOLO và VietOCR” được lựa chọn nhằm hướng đến một giải pháp có tính ứng dụng cao, hỗ trợ tốt cho ngôn ngữ tiếng Việt, và có thể mở rộng dễ dàng với nhiều loại danh thiếp khác nhau, từ đó góp phần giải quyết một bài toán thực tiễn đang còn bỏ ngỏ trong nhiều môi trường làm việc hiện nay.

1.2 Các giải pháp hiện tại và hạn chế

Trong những năm gần đây, bài toán nhận diện và trích xuất thông tin từ hình ảnh, đặc biệt là danh thiếp, đã nhận được sự quan tâm lớn trong cộng đồng nghiên cứu nhờ tính ứng dụng cao trong thực tiễn. Nhiều hướng tiếp cận đã được đề xuất nhằm giải quyết bài toán này, đặc biệt là trong các hệ thống quản lý liên hệ khách hàng (CRM), số hóa tài liệu, và lưu trữ thông tin doanh nghiệp.

Một trong những phương pháp phổ biến nhất được sử dụng là kết hợp giữa các kỹ thuật xử lý ảnh truyền thống và mô hình OCR (Optical Character Recognition). Cụ thể, Tesseract OCR – một công cụ mã nguồn mở phổ biến – thường được sử dụng để trích xuất văn bản từ ảnh danh thiếp. Trước khi đưa ảnh vào mô hình OCR, các bước tiền xử lý như chuyển ảnh sang đen trắng, lọc nhiễu, phát hiện cạnh, cắt vùng chứa văn bản được thực hiện nhằm tăng độ chính xác nhận diện.

Tuy nhiên, phương pháp này tồn tại nhiều hạn chế. Thứ nhất, Tesseract hoạt động kém hiệu quả với văn bản tiếng Việt có dấu, đặc biệt khi font chữ không chuẩn hoặc hình ảnh bị nhiễu, ánh sáng không đồng đều. Thứ hai, kỹ thuật xử lý ảnh truyền thống thiếu tính linh hoạt khi danh thiếp có bố cục phức tạp, hoặc có chứa nhiều font chữ, biểu tượng và màu sắc. Bên cạnh đó, việc xác định vị trí các thông tin quan trọng (như họ tên, số điện thoại, email, v.v.) thường phải thực hiện thủ công hoặc viết thêm nhiều rule (quy tắc) cố định, khiến giải pháp thiếu khả năng mở rộng và khó bảo trì khi thay đổi thiết kế danh thiếp.

Ngoài ra, một số hướng tiếp cận khác sử dụng mô hình học sâu cho OCR, như Google Cloud Vision API, Microsoft Azure OCR hay Amazon Textract, tuy có độ chính xác cao hơn và hỗ trợ đa ngôn ngữ, nhưng lại gặp vấn đề về chi phí sử dụng, giới hạn trong khả năng tùy biến, và thường không tối ưu cho tiếng Việt – vốn có dấu phức tạp và nhiều biến thể ngôn ngữ trong cách trình bày.

Gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của học sâu (deep learning), các nghiên cứu đã chuyển dần sang hướng phân tách pipeline thành hai bước chính: phát hiện vùng chứa thông tin và nhận diện văn bản. Đây được xem là một hướng đi hiệu quả hơn trong môi trường thực tế. Một số công trình sử dụng mô hình phát hiện đối tượng như Faster R-CNN, SSD, YOLO để cô lập từng vùng thông tin, sau đó sử dụng mô hình OCR riêng biệt để nhận diện. Hướng tiếp cận này giúp giảm thiểu sự nhầm lẫn trong nhận diện toàn ảnh, đặc biệt khi danh thiếp có bố cục phức tạp.

Tuy nhiên, ngay cả các pipeline hiện đại này cũng gặp một số thách thức. Đầu tiên là yêu cầu phải có dữ liệu huấn luyện chuyên biệt với nhãn chi tiết theo từng vùng (label vùng tên, vùng email, vùng địa chỉ,...), điều này đòi hỏi chi phí gán nhãn cao. Thứ hai, một số pipeline có quy trình xử lý phức tạp, gồm nhiều bước tiền xử lý, dễ làm tăng độ trễ trong suy luận. Cuối cùng, việc lựa chọn mô hình OCR phù hợp với tiếng Việt vẫn là một bài toán mở do đa phần các mô hình quốc tế chưa hỗ trợ tốt ngôn ngữ này.

Từ những phân tích trên, có thể thấy rằng các giải pháp hiện tại tuy đã phần nào giải quyết được bài toán, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế về tính chính xác, khả năng thích ứng với dữ liệu thực tế tại Việt Nam, và hiệu quả triển khai trong môi trường đa dạng bố cục. Đây chính là động lực để nghiên cứu này đề xuất một hướng tiếp cận phù hợp hơn, tận dụng lợi thế của các mô hình học sâu hiện đại như YOLO và VietOCR – vốn được chứng minh hiệu quả trong bối cảnh ngôn ngữ tiếng Việt và yêu cầu tốc độ xử lý cao.

1.3 Mục tiêu và định hướng giải pháp

Mục tiêu chính của đề án là nghiên cứu và đề xuất một phương pháp hiệu quả trong việc nhận diện và trích xuất thông tin từ hình ảnh danh thiếp, trong bối cảnh tiếng Việt với đặc thù dấu câu và bố cục thiết kế đa dạng. Thay vì hướng tới xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh, đề án tập trung vào việc khảo sát, lựa chọn và thử nghiệm các mô hình học sâu hiện đại, nhằm đánh giá mức độ hiệu quả của từng thành phần trong pipeline xử lý danh thiếp – bao gồm bước phát hiện vùng thông tin và bước trích xuất nội dung văn bản.

Trên cơ sở đánh giá các hướng tiếp cận hiện tại như sử dụng Tesseract kết hợp xử lý ảnh truyền thống, hay các giải pháp phân lớp thủ công vùng ảnh, đề án nhận thấy các phương pháp này thường gặp nhiều hạn chế trong độ chính xác, tính thích ứng với tiếng Việt, và hiệu quả trong môi trường thực tế. Do đó, định hướng được đưa ra trong nghiên cứu này là kết hợp mô hình YOLO cho nhiệm vụ phát hiện vùng chứa thông tin và VietOCR cho nhiệm vụ trích xuất văn bản từ các vùng đã được phát hiện.

Với bài toán phát hiện vùng chứa thông tin, đề án lựa chọn sử dụng mô hình YOLOv5 – một biến thể mới của YOLO – vì mô hình này có khả năng phát hiện nhanh, chính xác, đồng thời xử lý tốt các đối tượng có kích thước nhỏ hoặc sát nhau, đặc biệt phù hợp với các phần tử thông tin trên danh thiếp vốn thường có bố cục chặt chẽ. Thay vì trích xuất toàn bộ nội dung trên ảnh, phương pháp này giúp cô lập từng vùng thông tin riêng biệt như họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ, v.v., để phục vụ cho bước nhận dạng sau đó.

Đối với bài toán nhận dạng văn bản từ ảnh, nghiên cứu lựa chọn mô hình VietOCR – một mô hình được thiết kế tối ưu cho văn bản tiếng Việt, dựa trên kiến trúc sequence-to-sequence với Attention. VietOCR tỏ ra hiệu quả vượt trội trong việc nhận diện tiếng Việt có dấu và phong chữ không chuẩn, khắc phục được nhiều hạn chế của các mô hình OCR truyền thống.

Với định hướng này, đề án xây dựng một quy trình xử lý gồm hai bước chính: đầu tiên là phát hiện vùng chứa thông tin trên danh thiếp bằng YOLO, tiếp đến là trích xuất văn bản trong từng vùng bằng VietOCR. Mục tiêu cuối cùng là đánh giá khả năng hoạt động của từng thành phần, hiệu suất tổng thể của toàn bộ quy trình, từ đó đề xuất một phương pháp khả thi có độ chính xác cao trong bài toán trích xuất thông tin từ danh thiếp tiếng Việt.

1.4 Đóng góp của đề án

Đề án này đóng góp vào nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp hiện đại trong việc nhận diện và trích xuất thông tin từ danh thiếp.

Đề án này có 3 đóng góp chính như sau:

1. Đề án nghiên cứu và áp dụng mô hình YOLOv5 để phát hiện các thành phần quan trọng trên danh thiếp như tên, chức danh, công ty, số điện thoại, email và địa chỉ. Bằng cách này, việc tự động hóa quá trình nhận diện các yếu tố này trở nên chính xác và hiệu quả hơn
2. Đề án kết hợp YOLOv5 với VietOCR, một công cụ nhận dạng ký tự quang học mạnh mẽ, để xử lý và trích xuất thông tin từ các vùng văn bản trong danh thiếp. Điều này giúp nhận diện chính xác các thông tin như tên, email và số điện thoại, ngay cả khi chúng được viết với font chữ phức tạp hoặc trên nền ảnh không rõ nét ...
3. Đề án đề xuất phương pháp tối ưu hóa quá trình nhận diện và trích xuất thông tin, cải thiện hiệu quả của YOLOv5 trong các điều kiện ánh sáng và chất lượng hình ảnh đa dạng ...

Nhờ vậy, nghiên cứu không chỉ góp phần nâng cao độ chính xác trong nhận

diện thông tin từ danh thiếp mà còn thúc đẩy ứng dụng công nghệ học sâu và OCR trong các lĩnh vực quản lý thông tin và tự động hóa văn phòng.

1.5 Bố cục đồ án

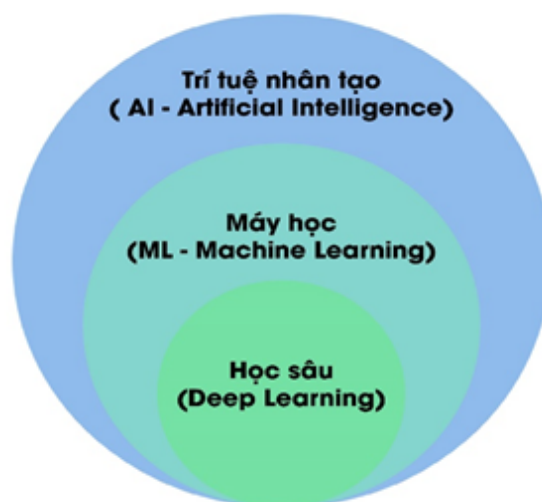
Đồ án được chia thành 5 chương chính như sau:

- **Chương I: Giới thiệu đề tài**
- **Chương II: Nền tảng lý thuyết**
- **Chương III: Phương pháp đề xuất**
- **Chương IV: Thực hiện mô hình**
- **Chương V: Đánh giá thực nghiệm và kết luận**

CHƯƠNG 2. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT

2.1 Tổng quan về AI, học máy và học sâu

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) là một lĩnh vực khoa học máy tính nhằm tạo ra các hệ thống có khả năng thực hiện những nhiệm vụ thường đòi hỏi trí tuệ con người. AI bao gồm nhiều kỹ thuật và phương pháp khác nhau, từ các thuật toán logic đơn giản đến những mô hình học máy và học sâu tiên tiến. AI được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính, điều khiển tự động, cho đến các hệ thống đề xuất và tối ưu hóa quy trình sản xuất.



Hình 2.1: Các cấp độ khác nhau của AI

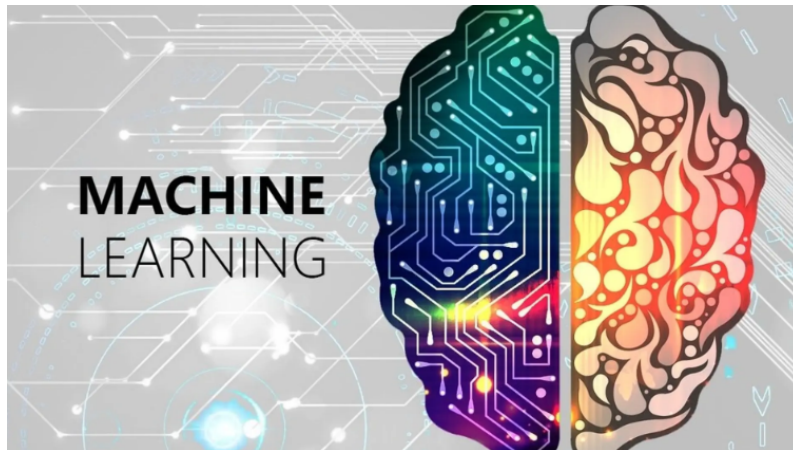
AI có thể chia thành nhiều cấp độ khác nhau, trong đó học máy (Machine Learning - ML) là một lĩnh vực quan trọng của AI. Học máy cho phép các hệ thống tự học từ dữ liệu mà không cần được lập trình cụ thể từng bước. Mở rộng hơn nữa, học sâu (Deep Learning - DL) là một nhánh của học máy, sử dụng các mạng nơ-ron nhân tạo nhiều lớp để xử lý dữ liệu phức tạp.

Những tiến bộ trong AI đã thay đổi đáng kể cách thức con người làm việc và sinh hoạt. Các hệ thống AI có thể xử lý lượng dữ liệu khổng lồ, tự động hóa nhiều quy trình phức tạp.

2.1.1 Học máy

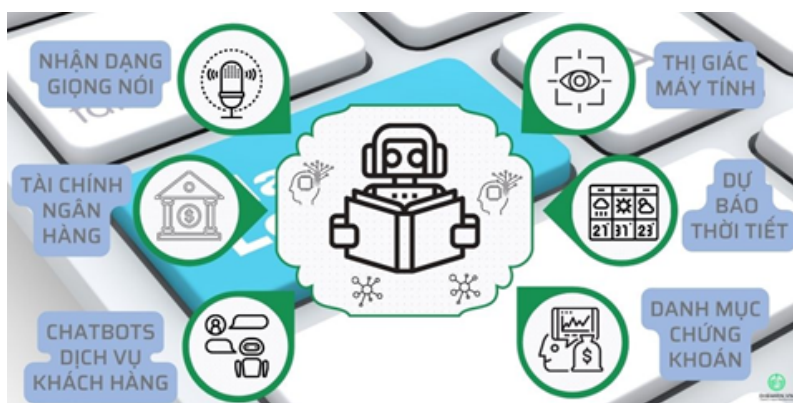
Học máy (Machine Learning - ML) là một nhánh quan trọng của AI, tập trung vào việc phát triển các thuật toán và mô hình giúp máy tính có thể học từ dữ liệu và tự cải thiện hiệu suất theo thời gian mà không cần lập trình rõ ràng. ML sử dụng các kỹ thuật thống kê và tối ưu hóa để phân tích dữ liệu và tìm ra quy luật tiềm ẩn bên trong. Học máy được chia thành ba loại chính: học có giám sát

(Supervised Learning), học không giám sát (Unsupervised Learning) và học tăng cường (Reinforcement Learning).



Hình 2.2: Machine learning

Trong học có giám sát, mô hình được huấn luyện trên tập dữ liệu có gán nhãn trước, từ đó có thể dự đoán hoặc phân loại dữ liệu mới. Ví dụ, một hệ thống nhận diện chữ viết tay có thể được huấn luyện trên một tập hợp các chữ cái viết tay có nhãn tương ứng để sau đó có thể nhận diện chữ mới. Học không giám sát, ngược lại, không sử dụng dữ liệu có nhãn mà tự động tìm kiếm cấu trúc ẩn trong dữ liệu. Một ứng dụng phổ biến của học không giám sát là phân cụm khách hàng trong lĩnh vực marketing. Học tăng cường là một phương pháp mà mô hình học hỏi thông qua cơ chế thưởng – phạt dựa trên hành động của nó trong một môi trường nhất định, thường được ứng dụng trong trò chơi và robot tự hành.

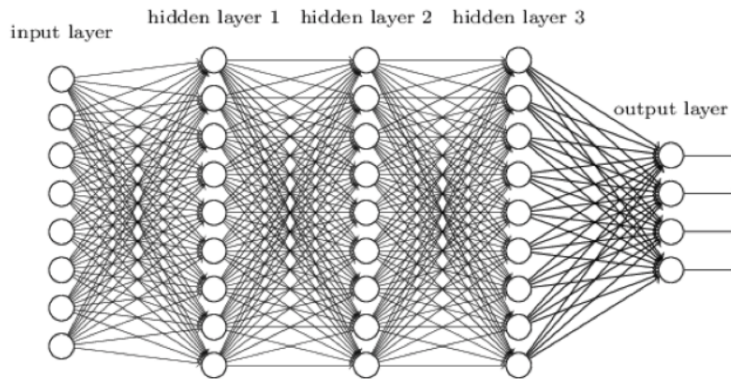


Hình 2.3: Ứng dụng học máy

Học máy đã mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn quan trọng, trong nhiều lĩnh vực thực tế, bao gồm:

- **Nhận dạng giọng nói:** Các trợ lý ảo như Siri, Google Assistant, và Alexa sử dụng học máy để nhận diện và xử lý giọng nói của người dùng.

cao.



Hình 2.5: Kiến trúc mạng nơ-ron học sâu

Một số kiến trúc mạng nơ-ron phổ biến trong học sâu bao gồm:

- **Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Networks - CNN)**: Chủ yếu được sử dụng trong xử lý ảnh, giúp mô hình có thể nhận diện các đặc trưng không gian từ dữ liệu hình ảnh.
- **Mạng nơ-ron hồi quy (Recurrent Neural Networks - RNN)**: Thường được áp dụng trong xử lý chuỗi thời gian và ngôn ngữ tự nhiên, giúp mô hình có thể ghi nhớ thông tin từ dữ liệu trước đó.
- **Mạng Transformer**: Một kiến trúc tiên tiến giúp cải thiện hiệu suất trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, điển hình là mô hình GPT và BERT.

Học sâu đã mang lại nhiều đột phá trong các lĩnh vực như y học, tài chính, và giao thông vận tải. Ví dụ, các mô hình AI dựa trên học sâu có thể chẩn đoán bệnh từ ảnh y khoa với độ chính xác cao, hoặc hỗ trợ xe tự lái nhận diện vật thể và điều hướng an toàn. Tuy nhiên, học sâu cũng gặp phải một số thách thức, bao gồm yêu cầu dữ liệu lớn, chi phí tính toán cao, và tính khó giải thích của mô hình.

Nhìn chung, trí tuệ nhân tạo, học máy và học sâu đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hiện đại. Việc nắm bắt các nguyên lý cơ bản của những công nghệ này không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách chúng hoạt động mà còn mở ra nhiều cơ hội ứng dụng trong thực tế.

2.2 Phương pháp đánh giá cho bài toán

Trong lĩnh vực nhận diện đối tượng (object detection), đánh giá hiệu suất của mô hình là một bước quan trọng để đảm bảo mô hình hoạt động hiệu quả trong thực tế. Đặc biệt với các mô hình như YOLOv5, việc hiểu rõ các chỉ số như IoU, Precision, Recall, mAP hay F1 Score sẽ giúp xác định mô hình có nhận diện đúng vị trí, số lượng và loại đối tượng trong ảnh hay không. Dưới đây là phần giải thích

chi tiết về các công thức hiệu suất này:

2.2.1 Intersection over Union (IoU) – Đánh giá độ chính xác vị trí

IoU là viết tắt của Intersection over Union – nghĩa là "giao trên hợp". Đây là một chỉ số cốt lõi dùng để đo lường mức độ trùng khớp giữa hộp dự đoán (predicted bounding box) và hộp thực tế (ground truth box).

Trong bài toán phát hiện đối tượng (như với YOLOv5), mô hình không chỉ cần nhận biết đúng loại đối tượng mà còn phải xác định đúng vị trí và kích thước của đối tượng đó trong ảnh. Do đó, IoU được sử dụng để đánh giá xem mức độ chính xác về không gian của dự đoán là như thế nào..

$$IoU = \frac{\text{Diện tích giao nhau}}{\text{Diện tích hợp nhất}}$$

Hình 2.6: Công thức đánh giá độ chính xác vị trí

- **Diện tích giao nhau:** là diện tích phần chồng lấp giữa hộp giới hạn thực tế và dự đoán.
- **Diện tích hợp nhất:** là diện tích bao gồm cả hộp giới hạn thực tế và hộp giới hạn dự đoán.
- $IoU = 1$: Dự đoán hoàn hảo.
- $IoU = 0$: Dự đoán hoàn toàn sai, không chạm vào vùng thực tế.
- Thường dùng ngưỡng: $IoU \geq 0.5$ để coi là một dự đoán đúng.

2.2.2 Precision – Độ chính xác

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

Hình 2.7: Công thức tính độ chính xác

Precision đo lường khả năng của mô hình khi dự đoán là đúng. Nó tính toán tỷ

lệ các dự đoán đúng (True Positives - TP) so với tổng số dự đoán, bao gồm cả các dự đoán sai (False Positives - FP).

- **TP (True Positives):** Số lượng đối tượng mà mô hình dự đoán đúng.
- **FP (False Positives):** Số lượng đối tượng mà mô hình dự đoán sai.
- Precision cao có nghĩa là mô hình đưa ra ít dự đoán sai, tức là mô hình chỉ đưa ra các dự đoán có độ tin cậy cao.

2.2.3 Recall - Độ Nhạy

Recall đo lường khả năng của mô hình trong việc phát hiện tất cả các đối tượng. Nó tính toán tỷ lệ các đối tượng được phát hiện đúng (TP) so với tổng số đối tượng thực tế (gồm cả True Positives và False Negatives - FN).

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

Hình 2.8: Công thức tính độ nhạy

- **TP (True Positives):** Số lượng đối tượng mà mô hình dự đoán đúng.
- **FN (False Negatives):** Số lượng đối tượng thực tế mà mô hình không nhận diện được (bị bỏ qua).
- Recall cao có nghĩa là mô hình phát hiện được hầu hết các đối tượng trong dữ liệu thực tế, nhưng có thể có nhiều dự đoán sai (False Positives).

2.2.4 mAP - mean Average Precision

$$mAP = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N AP_i$$

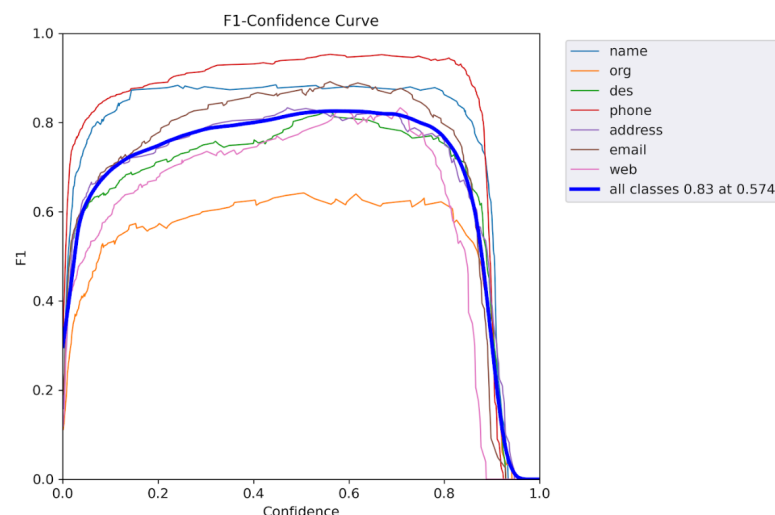
Hình 2.9: Công thức tính mAP

mAP là một chỉ số tổng hợp, đo lường hiệu suất của mô hình dựa trên độ chính xác của các dự đoán ở các ngưỡng IoU khác nhau. Nó là trung bình của AP (Average Precision) của tất cả các lớp đối tượng.

- **AP (Average Precision):** Là độ chính xác trung bình tính theo nhiều ngưỡng IoU khác nhau.
- **N:** Số lượng lớp đối tượng.
- mAP cao có nghĩa là mô hình không chỉ có độ chính xác cao mà còn có khả năng phát hiện được nhiều loại đối tượng khác nhau.
- AP có thể được tính qua các giá trị Precision và Recall tại nhiều ngưỡng dự đoán (confidence threshold) khác nhau, và mAP là giá trị trung bình của tất cả các AP này.

2.2.5 F1 Score – cân bằng Precision và Recall

F1 Score là một chỉ số tổng hợp giữa Precision và Recall, tính theo công thức:

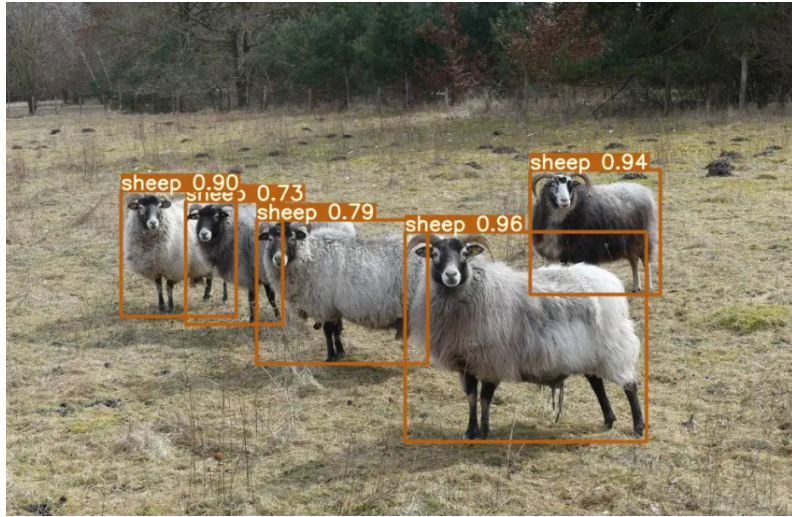


Hình 2.10: Công thức tính F1 score

2.3 YOLO và sự phát triển của YOLOv5

YOLO (You Only Look Once) là một trong những mô hình tiên tiến và phổ biến nhất trong lĩnh vực phát hiện vật thể. Ra đời lần đầu tiên vào năm 2016 bởi Joseph Redmon, YOLO đã thay đổi cách tiếp cận của các mô hình nhận diện vật thể truyền thống. Trước đây, những phương pháp như R-CNN, Fast R-CNN hay Faster R-CNN sử dụng cơ chế quét từng vùng ảnh (region proposal) để phát hiện vật thể, dẫn đến thời gian xử lý lâu và khó ứng dụng trong thời gian thực.

Trong khi đó, YOLO hoạt động theo cơ chế hoàn toàn khác biệt: mô hình chia ảnh đầu vào thành các lưới và dự đoán trực tiếp các hộp giới hạn (bounding boxes)

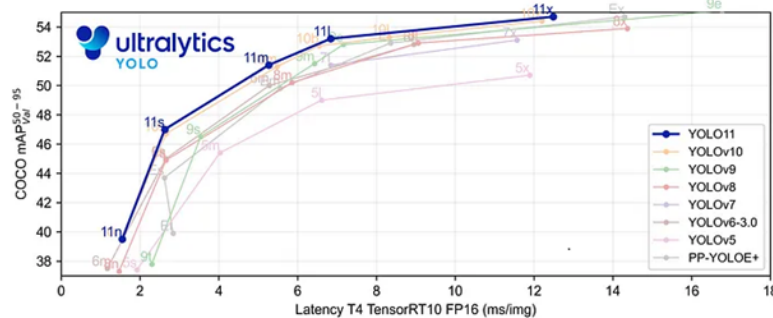


Hình 2.11: Minh họa ứng dụng YOLO

cùng với nhãn lớp tương ứng cho từng ô trong lưới. Điều này giúp YOLO có tốc độ xử lý nhanh vượt trội mà vẫn đảm bảo độ chính xác cao.

- **Tốc độ cao:** YOLO có khả năng xử lý hàng chục đến hàng trăm khung hình mỗi giây, giúp phát hiện vật thể trong thời gian thực, đặc biệt hữu ích cho các ứng dụng như xe tự lái, giám sát giao thông, robot công nghiệp, v.v.
- **Độ chính xác tốt:** Mặc dù có tốc độ nhanh, nhưng YOLO vẫn duy trì độ chính xác đáng kể trong việc nhận diện và phân loại vật thể.
- **Tính tổng quát cao:** Mô hình có thể được huấn luyện trên nhiều loại dữ liệu khác nhau và dễ dàng áp dụng vào các lĩnh vực như giám sát an ninh, y tế, thương mại điện tử, phân tích hành vi, v.v.

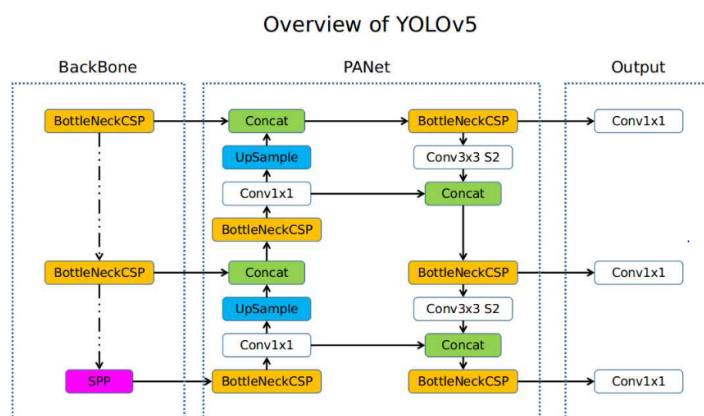
Từ YOLOv1 đến nay, mô hình này đã trải qua nhiều phiên bản nâng cấp, giúp cải thiện đáng kể khả năng phát hiện vật thể, giảm lỗi phát hiện sai và tối ưu hóa hiệu suất xử lý.



Hình 2.12: Sự phát triển của YOLO

YOLOv5 (You Only Look Once version 5) là một phiên bản cải tiến mạnh mẽ

của dòng mô hình YOLO – nổi tiếng với khả năng phát hiện đối tượng nhanh, chính xác và nhẹ. Được phát triển bởi Ultralytics, YOLOv5 không chỉ kế thừa những ưu điểm của các phiên bản trước mà còn tích hợp nhiều tối ưu hóa để phù hợp với các ứng dụng thực tế đòi hỏi hiệu suất cao.



Hình 2.13: YOLOv5

Khác với các phiên bản YOLO trước đây thường được viết bằng Darknet (C++), YOLOv5 được xây dựng hoàn toàn bằng PyTorch, giúp cộng đồng dễ dàng đào tạo (train), tinh chỉnh (fine-tune) và triển khai (deploy) mô hình hơn.

- Tốc độ xử lý cao (real-time) trên cả GPU và CPU
- Mô hình nhẹ dễ triển khai lên thiết bị di động, IoT.
- Hiệu suất vượt trội: đạt mAP cao hơn trên nhiều bộ dữ liệu benchmark.
- Hỗ trợ tốt việc custom dataset và tích hợp Augmentation, AutoAnchor, Mosaic, SPPF...
- Dễ sử dụng, training chỉ với một vài dòng lệnh.

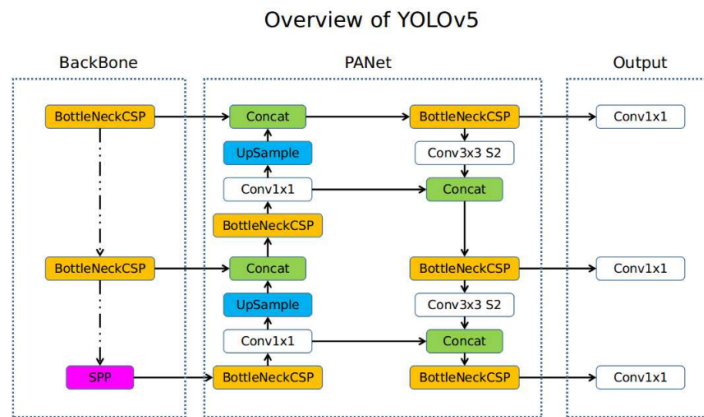
2.4 YOLOv5

YOLO (You Only Look Once) là một trong những mô hình học sâu (deep learning) nổi bật nhất trong lĩnh vực nhận diện đối tượng trong hình ảnh. YOLOv5 là phiên bản mới nhất và cải tiến của mô hình YOLO, được phát triển bởi Ultralytics. YOLOv5 sử dụng một phương pháp đơn bước (single-stage), trong đó mô hình phân tích toàn bộ hình ảnh chỉ trong một lần duy nhất để dự đoán các bounding boxes và các lớp đối tượng mà nó phát hiện.

2.4.1 Cấu trúc của YOLOv5

YOLOv5 bao gồm ba phần chính: mạng nền (backbone), mạng đầu ra (head), và mạng phụ trợ (neck). Mỗi phần có một nhiệm vụ riêng biệt trong quá trình nhận

diện đối tượng:



Hình 2.14: Cấu trúc của mô hình yolov5

- **Backbone:** Được sử dụng để trích xuất các đặc trưng từ hình ảnh đầu vào. YOLOv5 sử dụng các mô hình mạng CNN (Convolutional Neural Networks) như CSPDarknet53 để phát hiện các đặc trưng không gian của hình ảnh. Mạng backbone giúp xây dựng các đặc trưng cấp thấp, cấp trung và cấp cao của đối tượng trong hình ảnh.
- **Neck:** Là phần giúp kết hợp các đặc trưng từ các mức độ khác nhau của mạng để tạo ra các đặc trưng tốt nhất cho dự đoán cuối cùng. Phần neck của YOLOv5 sử dụng FPN (Feature Pyramid Network) và PANet (Path Aggregation Network) để cải thiện khả năng nhận diện các đối tượng có kích thước khác nhau.
- **Head:** Đây là phần dự đoán các bounding box, xác suất lớp đối tượng và các chỉ số liên quan. YOLOv5 sử dụng các lớp convolutional đơn giản để thực hiện dự đoán. Mạng head này dự đoán các bounding boxes với tọa độ chính xác, phân loại đối tượng và tính toán độ tin cậy của các dự đoán đó.

2.4.2 Quy trình hoạt động của YOLOv5

Quá trình hoạt động của YOLOv5 có thể được mô tả qua các bước cơ bản sau:

1. **Chuẩn bị dữ liệu đầu vào:** Hình ảnh đầu vào sẽ được chuẩn hóa và chuyển đổi thành một kích thước cố định (ví dụ: 640x640 pixels) để dễ dàng xử lý.
2. **Trích xuất đặc trưng:** Dữ liệu hình ảnh sau khi được chuẩn hóa sẽ được đưa vào mạng backbone để trích xuất các đặc trưng hình ảnh. Quá trình này giúp phát hiện các đặc trưng như cạnh, kết cấu, và các vùng có khả năng chứa đối tượng.
3. **Tạo đặc trưng tổng hợp:** Các đặc trưng từ nhiều tầng của mạng backbone được kết hợp lại trong phần neck để tạo ra các đặc trưng có thể nhận diện

chính xác hơn các đối tượng trong hình ảnh.

4. **Dự đoán bounding box và phân loại:** Dữ liệu đặc trưng sẽ được đưa qua mạng head, nơi YOLOv5 dự đoán các bounding box xung quanh các đối tượng, xác định lớp đối tượng, và tính toán độ tin cậy cho từng dự đoán.
5. **Lọc kết quả:** Cuối cùng, YOLOv5 sẽ sử dụng các kỹ thuật như NMS (Non-Maximum Suppression) để loại bỏ các dự đoán trùng lặp và chỉ giữ lại các bounding box với độ tin cậy cao nhất.

2.4.3 Ưu điểm của YOLOv5

YOLOv5 có nhiều ưu điểm nổi bật, bao gồm:

- **Tốc độ xử lý nhanh:** YOLOv5 sử dụng phương pháp đơn bước, cho phép mô hình xử lý và phát hiện các đối tượng trong thời gian thực. Điều này rất quan trọng trong các ứng dụng yêu cầu tốc độ cao như nhận diện đối tượng trong video hoặc hình ảnh từ camera.
- **Độ chính xác cao:** Mặc dù được thiết kế để có tốc độ nhanh, YOLOv5 vẫn giữ được độ chính xác cao trong việc nhận diện các đối tượng, nhờ vào việc tối ưu hóa cấu trúc mạng và việc sử dụng các chiến lược huấn luyện hiệu quả.
- **Khả năng phát hiện nhiều đối tượng:** YOLOv5 có khả năng phát hiện và phân loại nhiều đối tượng trong một hình ảnh, kể cả những đối tượng có kích thước và hình dạng khác nhau.
- **Dễ dàng tùy chỉnh và sử dụng:** YOLOv5 được phát triển với khả năng mở rộng và dễ dàng tùy chỉnh. Các nhà phát triển có thể dễ dàng sử dụng mô hình này cho các bài toán cụ thể và huấn luyện lại với bộ dữ liệu riêng biệt.

2.4.4 Ứng dụng của YOLOv5 trong nhận diện danh thiếp

Trong bài toán nhận diện danh thiếp, YOLOv5 có thể được sử dụng để phát hiện các thành phần quan trọng như tên, số điện thoại, email, chức danh, và địa chỉ. Cụ thể:

- YOLOv5 sẽ nhận diện các đối tượng chính trong danh thiếp như tên, địa chỉ, số điện thoại và email, v.v, giúp xác định các vùng chứa thông tin cần trích xuất.
- Sau khi các vùng thông tin được nhận diện, chúng sẽ được chuyển đến các công cụ OCR như VietOCR để trích xuất văn bản từ hình ảnh, giúp tạo ra dữ liệu có thể sử dụng cho các hệ thống quản lý thông tin.
- Đặc biệt, YOLOv5 có thể nhận diện chính xác các đối tượng trong danh thiếp dù chúng có chất lượng hình ảnh thấp hoặc font chữ đa dạng, giúp nâng cao

hiệu quả nhận diện và trích xuất thông tin.

2.4.5 Tóm tắt

YOLOv5 là một mô hình nhận diện đối tượng mạnh mẽ, nhanh chóng và chính xác, rất phù hợp cho các bài toán nhận diện trong môi trường thực tế. Với khả năng phát hiện nhiều đối tượng và tốc độ xử lý nhanh, YOLOv5 là công cụ lý tưởng trong việc nhận diện và trích xuất thông tin từ danh thiếp, đặc biệt là khi kết hợp với các công cụ OCR để xử lý văn bản. Mô hình YOLOv5 không chỉ giúp nhận diện thông tin trong hình ảnh danh thiếp mà còn cải thiện hiệu quả và độ chính xác trong quá trình trích xuất thông tin.

2.5 VietOCR

VietOCR là một công cụ nhận dạng ký tự quang học (OCR) mã nguồn mở, được phát triển đặc biệt cho ngôn ngữ tiếng Việt. Công cụ này sử dụng các mô hình học sâu (deep learning) để nhận dạng văn bản trong hình ảnh, giúp chuyển đổi văn bản hình ảnh thành dữ liệu có thể xử lý. VietOCR đã được áp dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, từ nhận diện tài liệu quét, biển số xe, đến trích xuất thông tin từ danh thiếp và các giấy tờ hành chính khác.

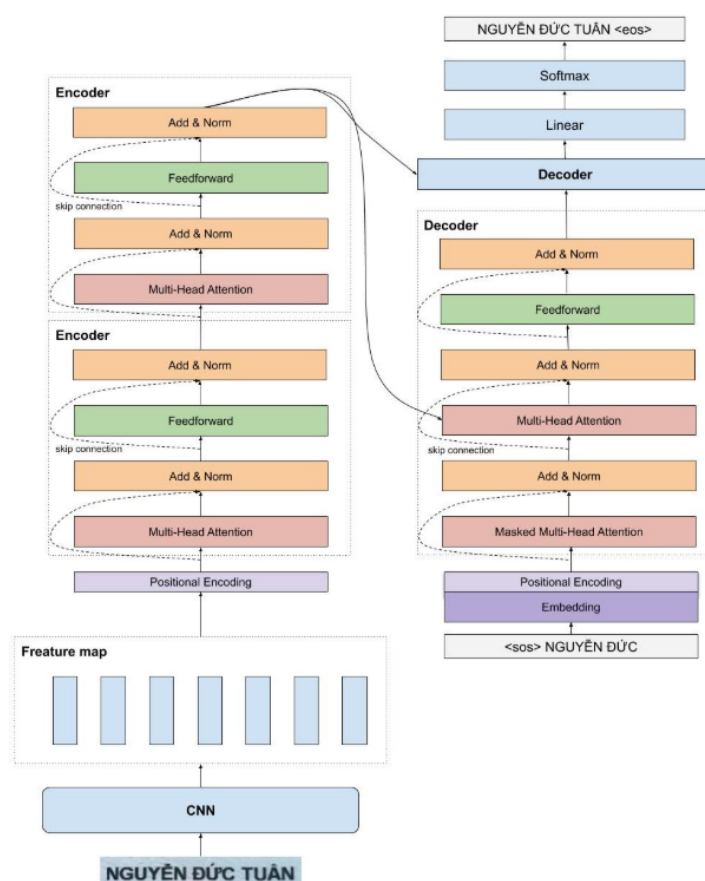
2.5.1 Tổng quan về VietOCR

VietOCR là một trong những công cụ OCR mạnh mẽ, được xây dựng dựa trên các mô hình học sâu, bao gồm mạng nơ-ron tích chập (CNN) và các phương pháp học máy tiên tiến khác. VietOCR hỗ trợ nhận dạng văn bản cho nhiều loại font chữ và ngữ cảnh khác nhau trong tiếng Việt, bao gồm cả các ký tự có dấu, giúp tăng cường độ chính xác trong việc nhận diện văn bản từ các tài liệu tiếng Việt.

2.5.2 Cấu trúc của VietOCR

Cấu trúc của VietOCR gồm các phần chính sau:

- **Mạng nơ-ron tích chập (CNN):** Được sử dụng để tự động trích xuất các đặc trưng hình ảnh, giúp công cụ nhận dạng chính xác hơn trong các điều kiện khác nhau.
- **RNN (Recurrent Neural Network):** Được sử dụng để nhận diện và chuyển đổi các ký tự liên tục trong văn bản thành chuỗi ký tự.
- **Tầng hậu xử lý (Post-processing):** Sau khi nhận diện văn bản, VietOCR áp dụng các bước xử lý hậu kỳ để chỉnh sửa và lọc các kết quả nhận dạng, giúp nâng cao độ chính xác.



Hình 2.15: Cấu trúc của mô hình VietOCR

2.5.3 Ứng dụng của VietOCR trong nhận diện danh thiếp

Trong bài toán nhận diện danh thiếp, VietOCR đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi các vùng văn bản đã được phát hiện (như tên, số điện thoại, email, và địa chỉ) từ hình ảnh thành chuỗi văn bản có thể xử lý. Đặc biệt, VietOCR hỗ trợ nhận diện văn bản tiếng Việt với các font chữ đa dạng và phức tạp, điều này rất quan trọng khi làm việc với danh thiếp, nơi mà các font chữ và kiểu chữ có thể thay đổi liên tục.

Khi kết hợp với các công cụ nhận diện đối tượng như YOLOv5, VietOCR có thể giúp hệ thống tự động nhận diện các vùng chứa thông tin quan trọng trên danh thiếp, sau đó chuyển đổi chúng thành dữ liệu có thể sử dụng cho các hệ thống quản lý thông tin, chẳng hạn như quản lý danh bạ, CRM (Customer Relationship Management), và hệ thống lưu trữ thông tin liên lạc tự động.

2.5.4 Ưu điểm của VietOCR

VietOCR mang lại một số ưu điểm nổi bật trong nhận diện văn bản từ hình ảnh:

- **Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt:** VietOCR được tối ưu hóa cho tiếng Việt, giúp

nhận diện chính xác các ký tự có dấu, điều mà nhiều công cụ OCR khác gặp khó khăn.

- **Mã nguồn mở:** VietOCR là một công cụ mã nguồn mở, cho phép người dùng tự do tùy chỉnh và phát triển các tính năng mới để đáp ứng nhu cầu cụ thể.
- **Hỗ trợ nhiều font chữ:** Công cụ này có thể nhận diện văn bản từ hình ảnh có nhiều loại font chữ khác nhau, giúp cải thiện khả năng nhận diện trong các tình huống thực tế.

2.5.5 Nhược điểm của VietOCR

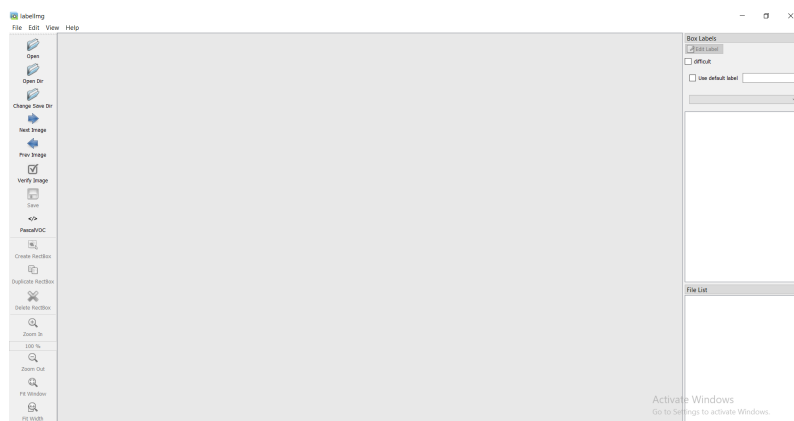
Mặc dù VietOCR có nhiều ưu điểm, nhưng vẫn tồn tại một số nhược điểm cần cải thiện:

- **Yêu cầu dữ liệu huấn luyện lớn:** Để đạt được độ chính xác cao trong việc nhận diện các loại văn bản phức tạp, VietOCR cần một lượng lớn dữ liệu huấn luyện.
- **Khó khăn khi nhận diện hình ảnh kém chất lượng:** VietOCR có thể gặp khó khăn khi nhận diện văn bản từ hình ảnh chất lượng kém hoặc bị nhiễu, cần có các kỹ thuật xử lý ảnh bổ sung.

2.5.6 Tóm tắt và động lực nghiên cứu

VietOCR là một công cụ OCR mạnh mẽ và hiệu quả trong việc nhận diện văn bản tiếng Việt từ hình ảnh, đặc biệt là trong các ứng dụng như nhận diện danh thiếp. Tuy nhiên, để tăng cường hiệu suất và độ chính xác trong các tình huống phức tạp, việc kết hợp VietOCR với các mô hình nhận diện đối tượng như YOLOv5 là một giải pháp tối ưu. Đề án này sẽ tập trung vào việc áp dụng công cụ VietOCR cùng với YOLOv5 để giải quyết bài toán nhận diện và trích xuất thông tin từ danh thiếp, giúp tạo ra một hệ thống tự động và hiệu quả cho việc quản lý thông tin liên lạc.

2.6 LabelImg



Hình 2.16: Giao diện của công cụ LabelImg

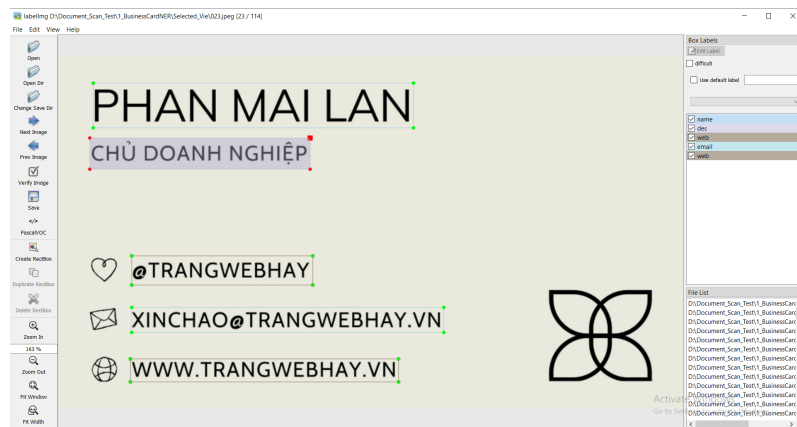
2.6.1 Giới thiệu về LabelImg

LabelImg là một công cụ mã nguồn mở được sử dụng để gán nhãn cho hình ảnh, phục vụ cho các bài toán nhận diện đối tượng trong học sâu. Công cụ này hỗ trợ nhiều định dạng gán nhãn, bao gồm cả định dạng PASCAL VOC và YOLO, giúp người dùng dễ dàng gán nhãn cho các đối tượng trong hình ảnh và lưu trữ thông tin dưới dạng các file XML (PASCAL VOC) hoặc TXT (YOLO).

LabelImg được phát triển bằng Python và sử dụng thư viện Qt để xây dựng giao diện đồ họa, cho phép người dùng dễ dàng thao tác và gán nhãn trực quan. Công cụ này rất phổ biến trong cộng đồng nghiên cứu và ứng dụng học máy, đặc biệt là trong các dự án nhận diện đối tượng, vì tính dễ sử dụng và khả năng tương thích với nhiều mô hình học sâu như YOLO và SSD.

2.6.2 Chức năng của LabelImg

LabelImg cho phép người dùng thực hiện các tác vụ sau:



Hình 2.17: Vẽ bounding box và gán nhãn

- **Vẽ bounding box:** Người dùng có thể vẽ các bounding box bao quanh các đối tượng trong hình ảnh. Đây là bước quan trọng để xác định vị trí của các đối tượng cần nhận diện trong bài toán học sâu.
- **Gán nhãn cho đối tượng:** Sau khi vẽ bounding box, người dùng có thể gán nhãn (label) cho các đối tượng trong hình ảnh, chẳng hạn như tên đối tượng, số điện thoại, email, hay địa chỉ đối với danh thiếp.
- **Lưu dữ liệu:** LabelImg lưu lại các nhãn đã gán dưới dạng file XML hoặc TXT. Định dạng TXT là định dạng phổ biến cho mô hình YOLOv5, trong đó mỗi dòng chứa thông tin về đối tượng như lớp đối tượng, tọa độ của bounding box (x-center, y-center, width, height) tính theo tỷ lệ phần trăm của kích thước hình ảnh.
- **Hỗ trợ nhiều hình ảnh:** LabelImg hỗ trợ việc xử lý nhiều hình ảnh một cách

nhANH chóng, giúp người dùng gán nhãn cho hàng loạt ảnh trong một thư mục, tiết kiệm thời gian khi chuẩn bị dữ liệu huấn luyện.

2.6.3 Ứng dụng của LabelImg trong gán nhãn dữ liệu cho YOLOv5

Để huấn luyện một mô hình YOLOv5, dữ liệu huấn luyện cần phải được gán nhãn chính xác. LabelImg cung cấp một phương tiện trực quan và dễ sử dụng để thực hiện bước gán nhãn này.

Cụ thể, khi áp dụng LabelImg vào việc gán nhãn cho dữ liệu hình ảnh danh thiếp, người dùng sẽ thực hiện các bước sau:

1. **Tải và cài đặt LabelImg:** Đầu tiên, người dùng cần tải và cài đặt LabelImg từ kho mã nguồn mở trên GitHub. Quá trình cài đặt khá đơn giản và có thể thực hiện qua các bước hướng dẫn chi tiết.
2. **Tải dữ liệu hình ảnh:** Tiếp theo, người dùng tải lên các hình ảnh danh thiếp cần gán nhãn. Đây có thể là các hình ảnh có chứa các thông tin như tên, chức danh, địa chỉ, số điện thoại, email, v.v.
3. **Gán nhãn đối tượng:** Người dùng sẽ vẽ bounding box bao quanh từng phần thông tin trên danh thiếp, chẳng hạn như tên, số điện thoại, địa chỉ. Mỗi bounding box sẽ được gán nhãn tương ứng (ví dụ: "Name", "Phone", "Email").
4. **Lưu dữ liệu nhãn:** Sau khi gán nhãn xong, người dùng lưu lại các nhãn dưới định dạng TXT cho YOLOv5. Các file nhãn này sẽ đi kèm với các hình ảnh đã gán nhãn, tạo thành bộ dữ liệu huấn luyện hoàn chỉnh.
5. **Sử dụng bộ dữ liệu để huấn luyện YOLOv5:** Cuối cùng, bộ dữ liệu đã được gán nhãn sẽ được sử dụng để huấn luyện mô hình YOLOv5, giúp mô hình nhận diện các đối tượng trong danh thiếp và trích xuất thông tin quan trọng.

2.6.4 Ưu điểm và nhược điểm của LabelImg

Ưu điểm:

- **Dễ sử dụng:** LabelImg cung cấp giao diện đồ họa dễ sử dụng, giúp người dùng dễ dàng thao tác mà không cần kiến thức lập trình.
- **Hỗ trợ nhiều định dạng:** LabelImg hỗ trợ nhiều định dạng nhãn, bao gồm PASCAL VOC và YOLO, giúp người dùng dễ dàng tích hợp với các mô hình học sâu khác nhau.
- **Tương thích với YOLO:** Định dạng nhãn của YOLOv5 (định dạng TXT) được hỗ trợ đầy đủ trong LabelImg, giúp tiết kiệm thời gian và công sức khi chuẩn bị dữ liệu huấn luyện cho mô hình.

Nhược điểm:

- **Thủ công:** Việc gán nhãn bằng tay có thể tốn thời gian, đặc biệt là với các bộ dữ liệu lớn. Dù LabelImg hỗ trợ xử lý nhiều hình ảnh, nhưng việc thao tác thủ công vẫn yêu cầu sự kiên nhẫn.
- **Không hỗ trợ nhận diện tự động:** LabelImg không hỗ trợ nhận diện tự động các đối tượng trong hình ảnh. Do đó, người dùng phải thực hiện các thao tác gán nhãn thủ công cho từng đối tượng, điều này có thể làm giảm năng suất khi làm việc với một lượng lớn dữ liệu.

2.6.5 Tóm tắt

LabelImg là một công cụ hữu ích và dễ sử dụng trong việc gán nhãn cho dữ liệu hình ảnh phục vụ cho huấn luyện các mô hình học sâu, đặc biệt là trong các bài toán nhận diện đối tượng như YOLOv5. Với khả năng gán nhãn cho các đối tượng trong hình ảnh và hỗ trợ nhiều định dạng nhãn, LabelImg giúp đơn giản hóa quá trình chuẩn bị dữ liệu huấn luyện, tiết kiệm thời gian và công sức cho các nhà nghiên cứu và phát triển ứng dụng học máy.

2.7 Ngữ cảnh của bài toán

Bài toán nhận diện và trích xuất thông tin từ danh thiếp được đặt trong bối cảnh hiện đại, nơi mà việc quản lý thông tin liên lạc là một yếu tố quan trọng trong các hoạt động kinh doanh, marketing và quản lý cá nhân. Danh thiếp, với vai trò là một công cụ giao tiếp truyền thống trong các sự kiện và cuộc gặp gỡ kinh doanh, chứa đựng nhiều thông tin quan trọng như tên, chức danh, công ty, số điện thoại, email, và địa chỉ. Tuy nhiên, việc xử lý và lưu trữ các thông tin này một cách thủ công là một công việc tốn thời gian và dễ gặp sai sót.

Trong bối cảnh này, việc tự động hóa quá trình nhận diện và trích xuất thông tin từ danh thiếp trở thành một nhu cầu thiết yếu. Các công nghệ như nhận diện hình ảnh và nhận dạng ký tự quang học (OCR) có thể giúp tự động hóa quá trình này. Tuy nhiên, bài toán gặp phải một số thử thách lớn, bao gồm sự đa dạng về thiết kế, kích thước, font chữ và chất lượng của danh thiếp. Ngoài ra, việc nhận diện chính xác thông tin trong các điều kiện ánh sáng khác nhau hoặc trên các nền hình ảnh phức tạp cũng là một vấn đề cần giải quyết.

Vì vậy, mục tiêu của bài toán này là nghiên cứu các phương pháp nhận diện và trích xuất thông tin tự động từ danh thiếp, như tên, chức danh, công ty, email, số điện thoại, v.v. Các phương pháp này sẽ được nghiên cứu để đánh giá khả năng nhận diện các thành phần quan trọng trên danh thiếp, và cách thức trích xuất thông tin từ những hình ảnh này vào các định dạng dữ liệu có thể sử dụng được cho các

hệ thống quản lý thông tin. Việc nghiên cứu sẽ tập trung vào việc áp dụng các mô hình học sâu như YOLOv5 và công nghệ OCR (như VietOCR) để giải quyết các vấn đề phát sinh trong việc nhận diện văn bản từ danh thiếp, bao gồm chất lượng ảnh, font chữ đa dạng và các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của việc trích xuất thông tin. . . .

2.8 Các kết quả nghiên cứu tương tự

Trong những năm gần đây, nhận diện và trích xuất thông tin từ danh thiếp đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ nhận dạng hình ảnh và ký tự quang học (OCR) ngày càng phát triển. Các nghiên cứu trước đây đã áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để giải quyết bài toán này, bao gồm các kỹ thuật truyền thống và các mô hình học sâu hiện đại. Trong phần này, chúng tôi sẽ phân tích một số nghiên cứu tiêu biểu, đồng thời chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của chúng, từ đó làm rõ động lực cho nghiên cứu của đề án này.

2.8.1 Nghiên cứu sử dụng phương pháp học máy truyền thống

Một trong những hướng nghiên cứu truyền thống trong nhận diện thông tin từ danh thiếp là sử dụng các phương pháp học máy như Support Vector Machine (SVM) và Random Forest. Các phương pháp này chủ yếu tập trung vào việc phân loại các đối tượng trong hình ảnh bằng cách trích xuất các đặc trưng như hình dạng, kích thước và màu sắc. Ví dụ, một số nghiên cứu đã sử dụng SVM để phân loại các đối tượng như tên, chức danh và thông tin liên lạc trên danh thiếp. Tuy nhiên, các phương pháp này gặp phải một số hạn chế lớn.

Ưu điểm: Phương pháp học máy truyền thống thường yêu cầu ít dữ liệu huấn luyện và có thể đạt được độ chính xác chấp nhận được trong các bài toán đơn giản, với yêu cầu tính toán không quá cao.

Nhược điểm: Các phương pháp này phụ thuộc vào việc trích xuất đặc trưng thủ công, điều này có thể gặp khó khăn khi xử lý các tình huống phức tạp, như khi danh thiếp có chất lượng hình ảnh kém, hoặc khi font chữ trên danh thiếp quá đa dạng. Hơn nữa, việc áp dụng các thuật toán học máy truyền thống thường yêu cầu tốn kém nhiều công sức trong việc xây dựng các đặc trưng cho từng trường hợp cụ thể, trong khi không thể linh hoạt xử lý được những thay đổi trong dữ liệu.

2.8.2 Nghiên cứu sử dụng mô hình học sâu

Sự phát triển mạnh mẽ của học sâu (deep learning) trong những năm gần đây đã mở ra những hướng đi mới trong việc giải quyết bài toán nhận diện và trích xuất thông tin từ danh thiếp. Các mô hình học sâu như CNN (Convolutional Neural Networks) và RNN (Recurrent Neural Networks) đã được áp dụng để nhận diện

các thành phần trong danh thiếp với độ chính xác cao hơn so với các phương pháp truyền thống.

Một nghiên cứu nổi bật là việc sử dụng mô hình CNN để nhận diện các thành phần trên danh thiếp. Các mô hình này có khả năng tự động học các đặc trưng từ dữ liệu hình ảnh, giúp tăng độ chính xác trong việc nhận diện các đối tượng trên danh thiếp mà không cần phải trích xuất đặc trưng thủ công. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy rằng việc áp dụng CNN trong nhận diện danh thiếp vẫn gặp phải một số vấn đề, đặc biệt là khi danh thiếp có sự biến thiên lớn về font chữ hoặc kích thước.

Ưu điểm: Các mô hình học sâu, đặc biệt là CNN, có thể tự động trích xuất các đặc trưng quan trọng từ hình ảnh mà không cần phải thiết kế thủ công, giúp tiết kiệm thời gian và công sức. Hơn nữa, các mô hình này có khả năng học được từ dữ liệu, từ đó cải thiện độ chính xác khi gặp các tình huống phức tạp.

Nhược điểm: Các mô hình học sâu yêu cầu một lượng lớn dữ liệu huấn luyện để đạt được độ chính xác cao, đồng thời yêu cầu phần cứng tính toán mạnh mẽ để xử lý các phép toán phức tạp. Bên cạnh đó, việc sử dụng các mô hình CNN truyền thống không phải lúc nào cũng đạt được độ chính xác cao khi gặp phải những vấn đề như hình ảnh bị nhiễu, ánh sáng yếu, hoặc danh thiếp có quá nhiều thông tin phức tạp.

2.8.3 Nghiên cứu kết hợp YOLO và OCR

Gần đây, một số nghiên cứu đã bắt đầu kết hợp các mô hình nhận diện đối tượng như YOLO (You Only Look Once) với các công cụ OCR (nhận dạng ký tự quang học) để giải quyết bài toán nhận diện và trích xuất thông tin từ danh thiếp. YOLO, đặc biệt là các phiên bản mới như YOLOv4 và YOLOv5, đã cho thấy khả năng nhận diện đối tượng với tốc độ cao và độ chính xác cao trong các bài toán nhận diện hình ảnh phức tạp. Khi kết hợp với các công cụ OCR, như Tesseract hoặc VietOCR, hệ thống có thể nhận diện các thành phần quan trọng trên danh thiếp và trích xuất thông tin văn bản một cách hiệu quả.

Ví dụ, một số nghiên cứu đã áp dụng YOLO để phát hiện các vùng chứa thông tin trên danh thiếp, sau đó sử dụng VietOCR để chuyển đổi các vùng văn bản này thành dữ liệu có thể sử dụng. Điều này giúp giảm thiểu đáng kể thời gian xử lý và nâng cao độ chính xác trong việc trích xuất thông tin từ danh thiếp.

Ưu điểm: Việc kết hợp YOLO và OCR giúp tận dụng được điểm mạnh của cả hai công nghệ. YOLOv5 có thể phát hiện chính xác các thành phần quan trọng như tên, chức danh, email, và số điện thoại trong hình ảnh, trong khi OCR giúp trích

xuất văn bản từ các vùng được nhận diện. Phương pháp này giúp xử lý các tình huống phức tạp như chất lượng ảnh kém hoặc font chữ đa dạng.

Nhược điểm: Mặc dù kết hợp YOLO và OCR đem lại kết quả khả quan, nhưng việc sử dụng hai công nghệ này cùng lúc vẫn gặp phải một số vấn đề về hiệu suất, đặc biệt là khi cần xử lý số lượng lớn ảnh hoặc trong các trường hợp có sự thay đổi lớn về kích thước và chất lượng của danh thiếp. Ngoài ra, việc tối ưu hóa mô hình để đạt được kết quả tốt nhất đòi hỏi nhiều thời gian và công sức.

2.8.4 Tóm tắt và động lực nghiên cứu

Những nghiên cứu trên đều cho thấy những tiến bộ đáng kể trong việc áp dụng công nghệ nhận diện và trích xuất thông tin từ danh thiếp. Tuy nhiên, các phương pháp hiện tại vẫn gặp phải một số thách thức lớn, như yêu cầu dữ liệu huấn luyện lớn, khả năng xử lý các trường hợp hình ảnh phức tạp, và độ chính xác khi áp dụng vào các điều kiện thực tế.

Động lực để thực hiện nghiên cứu của đề án này xuất phát từ nhu cầu cải thiện độ chính xác và hiệu suất của hệ thống nhận diện danh thiếp, đặc biệt là trong môi trường thực tế, nơi các danh thiếp có sự đa dạng lớn về kích thước, font chữ, chất lượng hình ảnh, và các yếu tố môi trường khác. Đề án này sẽ tập trung vào việc nghiên cứu và áp dụng các phương pháp tiên tiến như YOLOv5 kết hợp với OCR để giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong các nghiên cứu hiện tại, đồng thời tối ưu hóa quá trình nhận diện và trích xuất thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả.

2.9 Tổng kết

Nhận diện và trích xuất thông tin từ danh thiếp là một bài toán quan trọng trong việc tự động hóa quản lý thông tin liên lạc. Để giải quyết bài toán này, chúng ta đã nghiên cứu và ứng dụng hai công nghệ nổi bật là YOLOv5 và VietOCR, kết hợp với nhau nhằm nâng cao hiệu quả và độ chính xác trong quá trình nhận diện và trích xuất các thành phần như tên, chức danh, email, số điện thoại và địa chỉ từ hình ảnh danh thiếp.

YOLOv5, với khả năng nhận diện đối tượng trong hình ảnh với độ chính xác cao và tốc độ xử lý nhanh, đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện các vùng chứa thông tin trên danh thiếp. Việc áp dụng YOLOv5 giúp hệ thống nhận diện được các phần tử quan trọng mà không cần phải thao tác thủ công, từ đó tối ưu hóa quy trình trích xuất thông tin.

Cùng với đó, VietOCR được sử dụng để nhận dạng ký tự quang học từ các vùng văn bản đã được YOLOv5 phát hiện. VietOCR hỗ trợ nhận diện văn bản tiếng Việt với các font chữ đa dạng, đặc biệt là các ký tự có dấu, điều này rất quan trọng khi

xử lý danh thiếp có chứa thông tin bằng tiếng Việt. Kết hợp YOLOv5 và VietOCR giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng hình ảnh và font chữ phức tạp, nâng cao độ chính xác trong việc trích xuất thông tin.

Mặc dù các phương pháp hiện tại đã đạt được nhiều thành công, vẫn còn một số thách thức, như yêu cầu dữ liệu huấn luyện lớn, khả năng xử lý các hình ảnh có chất lượng kém, hoặc sự đa dạng về kiểu chữ trong danh thiếp. Do đó, nghiên cứu trong đề án này tiếp tục mở ra cơ hội cải thiện hiệu suất và độ chính xác trong nhận diện thông tin từ danh thiếp, hướng đến một hệ thống tự động hóa cao hơn trong các ứng dụng thực tế như quản lý danh bạ và hệ thống CRM.

Tóm lại, việc kết hợp YOLOv5 và VietOCR không chỉ giúp nâng cao hiệu quả trong việc trích xuất thông tin từ danh thiếp mà còn mở rộng khả năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác, từ nhận diện văn bản tài liệu đến các hệ thống quản lý thông tin tự động, mang lại những lợi ích lớn trong việc tự động hóa các quy trình xử lý dữ liệu.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

3.1 Tổng quan giải pháp

Trong chương này, giới thiệu về phương pháp giải quyết bài toán nhận diện và trích xuất thông tin từ danh thiếp. Phương pháp đề xuất được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa hai công nghệ mạnh mẽ là YOLOv5 và VietOCR, giúp nhận diện chính xác các thành phần quan trọng trên danh thiếp như tên, chức danh, địa chỉ, email, số điện thoại, v.v. Mục tiêu của giải pháp này là tự động hóa quá trình nhận diện và trích xuất thông tin từ danh thiếp.

3.2 YOLOv5: Phát hiện các thành phần quan trọng trên danh thiếp

YOLOv5 (You Only Look Once version 5) là một mô hình học sâu mạnh mẽ được thiết kế để phát hiện đối tượng trong hình ảnh. Trong bài toán nhận diện danh thiếp, mô hình này đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc xác định các vùng trong ảnh chứa thông tin cần trích xuất. YOLOv5 sử dụng kiến trúc mạng nơ-ron tích chập (CNN) để phân tích hình ảnh và xác định các đối tượng (chẳng hạn như tên, chức danh, số điện thoại, email, địa chỉ, v.v) một cách nhanh chóng và chính xác.

Quy trình hoạt động của YOLOv5 trong giải pháp như sau:

- **Nhận diện đối tượng:** Đầu tiên, YOLOv5 nhận diện các thành phần chính trên danh thiếp. Các thành phần này được xác định thông qua quá trình huấn luyện mô hình với một bộ dữ liệu có gắn nhãn (labelled dataset). Trong bộ dữ liệu này, các đối tượng như tên, số điện thoại, email, v.v được đánh dấu rõ ràng, giúp mô hình học được cách nhận diện chúng trong hình ảnh mới.
- **Xác định vị trí các thành phần:** Sau khi huấn luyện, YOLOv5 có thể phát hiện các đối tượng trong danh thiếp và khoanh vùng chính xác các phần chứa thông tin quan trọng. Mô hình không chỉ phân loại đối tượng mà còn dự đoán vị trí của chúng trong không gian hình ảnh thông qua các hộp giới hạn (bounding boxes).
- **Tốc độ và hiệu suất:** Với khả năng nhận diện nhiều đối tượng trong một lần duy nhất và tốc độ xử lý nhanh chóng, YOLOv5 giúp giảm thiểu thời gian xử lý hình ảnh, một yếu tố quan trọng trong các ứng dụng thực tế yêu cầu tốc độ và hiệu suất cao.

3.3 VietOCR: Trích xuất văn bản từ các vùng đã nhận diện

Sau khi YOLOv5 hoàn thành việc phát hiện và khoanh vùng các thành phần trên danh thiếp, bước tiếp theo là sử dụng VietOCR để trích xuất văn bản từ các vùng

được khoanh vùng. VietOCR là một công cụ OCR mã nguồn mở mạnh mẽ, đặc biệt được tối ưu hóa để nhận dạng văn bản tiếng Việt, giúp nhận diện chính xác các ký tự trong hình ảnh. Đây là công cụ phù hợp để xử lý các thông tin văn bản trong danh thiếp mà YOLOv5 đã khoanh vùng.

Cách thức hoạt động của VietOCR trong giải pháp như sau:

- **Chuyển đổi hình ảnh thành văn bản:** Sau khi các đối tượng đã được khoanh vùng, VietOCR sẽ nhận diện các ký tự bên trong các vùng này. Điều này bao gồm việc nhận diện các tên, địa chỉ, số điện thoại, email và các thông tin khác trên danh thiếp.
- **Chuyển đổi văn bản sang dữ liệu có thể sử dụng:** Sau khi nhận diện ký tự, VietOCR sẽ chuyển đổi các ký tự này thành dạng văn bản có thể xử lý. Kết quả thu được có thể dễ dàng lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

3.4 Sự kết hợp giữa YOLOv5 và VietOCR

Việc kết hợp YOLOv5 và VietOCR giúp chúng tôi giải quyết bài toán nhận diện và trích xuất thông tin từ danh thiếp một cách tối ưu. Mỗi công nghệ đóng vai trò quan trọng trong quy trình:

- **YOLOv5** có nhiệm vụ phát hiện và khoanh vùng các đối tượng quan trọng trên danh thiếp. Mô hình này giúp xác định chính xác vị trí của các thành phần như tên, số điện thoại, email, chức danh, v.v.
- **VietOCR** tiếp theo sẽ nhận diện và trích xuất văn bản từ các vùng đã được YOLOv5 khoanh vùng, giúp chuyển đổi các vùng hình ảnh chứa văn bản thành dữ liệu có thể sử dụng.

Quá trình kết hợp này mang lại những ưu điểm lớn:

- **Tăng độ chính xác và giảm sai sót:** YOLOv5 có thể phát hiện đối tượng nhanh chóng và chính xác, trong khi VietOCR đảm bảo rằng các ký tự trong các đối tượng được nhận diện sẽ được trích xuất một cách chính xác. Sự kết hợp này giúp giảm thiểu sai sót trong quá trình nhận diện và trích xuất thông tin..
- **Tối ưu hóa tốc độ:** YOLOv5 xử lý hình ảnh rất nhanh, trong khi VietOCR cung cấp khả năng nhận diện văn bản hiệu quả, giúp tối ưu hóa tốc độ của cả quy trình. Điều này cực kỳ quan trọng trong các ứng dụng yêu cầu xử lý dữ liệu với số lượng lớn danh thiếp trong thời gian ngắn.
- **Khả năng xử lý đa dạng hình ảnh:** Hệ thống có thể xử lý các danh thiếp có chất lượng hình ảnh khác nhau, bao gồm những tấm danh thiếp mờ hoặc

có ánh sáng kém. YOLOv5 với khả năng nhận diện đối tượng mạnh mẽ và VietOCR với khả năng nhận dạng văn bản trên các font chữ đa dạng sẽ giúp tăng cường hiệu suất nhận diện trong những tình huống này.

3.5 Quy trình hoạt động của hệ thống kết hợp YOLOv5 và VietOCR

Dưới đây là quy trình hoạt động của hệ thống kết hợp YOLOv5 và VietOCR để nhận diện và trích xuất thông tin từ danh thiếp:

3.5.1 Tiền xử lý hình ảnh

Trước khi đưa vào quá trình nhận diện của YOLOv5, hình ảnh danh thiếp thường sẽ trải qua một bước tiền xử lý nhằm nâng cao chất lượng hình ảnh và giúp mô hình nhận diện chính xác hơn. Một số kỹ thuật tiền xử lý hình ảnh được áp dụng trong nghiên cứu này bao gồm:

- **Làm rõ hình ảnh:** Giúp làm sắc nét các chi tiết trong ảnh, đặc biệt là các vùng chứa thông tin văn bản, từ đó nâng cao hiệu suất nhận diện.
- **Tăng cường độ tương phản:** Tăng cường độ tương phản giữa văn bản và nền ảnh giúp mô hình dễ dàng phân biệt các thành phần trên danh thiếp.
- **Chuyển đổi sang ảnh đen trắng:** Giảm bớt sự phức tạp của ảnh màu và tập trung vào các đặc trưng hình ảnh quan trọng để cải thiện độ chính xác trong nhận diện.

Những bước tiền xử lý này giúp giảm thiểu các sai sót do ảnh bị mờ, nhiễu hoặc chất lượng hình ảnh không tốt, tạo tiền đề cho quá trình nhận diện tiếp theo.

3.5.2 Nhận diện đối tượng với YOLOv5

Sau khi hình ảnh đã được tiền xử lý, YOLOv5 sẽ tiếp nhận và thực hiện nhận diện các đối tượng trên danh thiếp. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã huấn luyện YOLOv5 với một bộ dữ liệu danh thiếp có gắn nhãn, bao gồm các đối tượng như tên, chức danh, số điện thoại, email, địa chỉ, v.v. Những đối tượng này sẽ được YOLOv5 phát hiện và khoanh vùng trong hình ảnh qua các hộp giới hạn (bounding boxes).

Các đối tượng nhận diện trong nghiên cứu này bao gồm:

- **Tên:** Đây là thành phần quan trọng nhất trên danh thiếp.
- **Chức danh:** Chẳng hạn như "Giám đốc", "Trưởng phòng", "Nhân viên", v.v.
- **Tên đơn vị:** Thông tin về đơn vị cá nhân đang làm việc hoặc trực thuộc quản lý.

- **Số điện thoại, email và địa chỉ:** Các thông tin liên lạc cần thiết trên danh thiếp.

YOLOv5 hoạt động theo cơ chế one-stage detector, có nghĩa là mô hình không chỉ nhận diện các đối tượng mà còn xác định được vị trí của chúng ngay lập tức trong hình ảnh. Mô hình này rất hiệu quả trong việc nhận diện các đối tượng nhiều và nhỏ trong một bức ảnh.

3.5.3 Trích xuất văn bản với VietOCR

Sau khi YOLOv5 xác định và khoanh vùng các đối tượng quan trọng, bước tiếp theo là sử dụng VietOCR để trích xuất văn bản từ các vùng đã khoanh vùng. VietOCR là một công cụ OCR (Optical Character Recognition) đặc biệt dành cho ngôn ngữ tiếng Việt, được phát triển để nhận diện các ký tự trong hình ảnh.

Các bước trong quá trình trích xuất văn bản với VietOCR bao gồm:

- **Nhận diện các vùng chứa văn bản:** VietOCR sẽ nhận diện các khu vực mà YOLOv5 đã khoanh vùng, chứa các thông tin cần thiết như tên, số điện thoại, email, v.v.
- **Chuyển đổi hình ảnh thành văn bản:** VietOCR sẽ sử dụng các thuật toán học sâu để nhận diện các ký tự trong các khu vực văn bản đã được khoanh vùng và chuyển chúng thành các chuỗi ký tự có thể sử dụng.
- **Xử lý các font chữ khác nhau:** VietOCR có khả năng nhận diện nhiều loại font chữ, kể cả những font khó đọc hoặc phức tạp, giúp mô hình hoạt động hiệu quả trên các danh thiếp có font chữ khác nhau.

Quá trình này cho phép chuyển đổi các thông tin từ hình ảnh thành dữ liệu văn bản có thể sử dụng, chẳng hạn như tên, chức danh, số điện thoại, email, v.v

3.6 Tổng kết

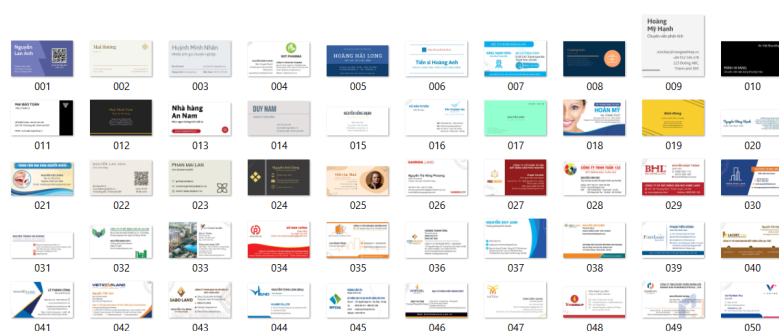
Quy trình hoạt động của giải pháp kết hợp YOLOv5 và VietOCR trong nghiên cứu này giúp nhận diện và trích xuất thông tin từ danh thiếp một cách tự động và hiệu quả. Mặc dù chưa được triển khai hoàn chỉnh, nhưng với việc kết hợp khả năng nhận diện đối tượng mạnh mẽ của YOLOv5 và công nghệ OCR của VietOCR đã chỉ ra rằng việc tự động hóa quá trình nhận diện và trích xuất thông tin từ danh thiếp là hoàn toàn khả thi. Giải pháp này không chỉ nâng cao hiệu suất thu thập thông tin mà còn tạo cơ hội cho việc phát triển các ứng dụng tự động hóa trong việc quản lý thông tin.

CHƯƠNG 4. THỰC HIỆN MÔ HÌNH

4.1 Data Preparation

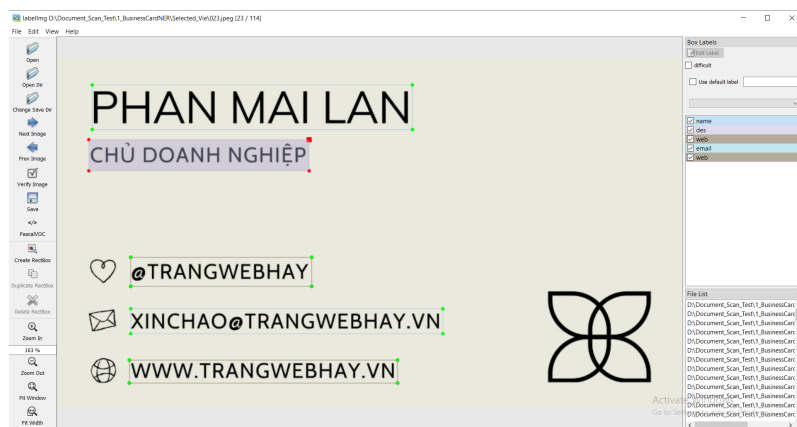
Quá trình chuẩn bị dữ liệu bao gồm nhiều bước, bắt đầu từ việc thu thập các ảnh danh thiếp từ các nguồn dữ liệu khác nhau. Sau đó, các ảnh này cần phải được gắn nhãn (labeling), tức là đánh dấu các khu vực chứa thông tin quan trọng như tên, chức danh, số điện thoại, email, địa chỉ, v.v. Quá trình gắn nhãn này là rất quan trọng vì nó cung cấp dữ liệu huấn luyện cho YOLOv5 để mô hình có thể học cách nhận diện các đối tượng trên danh thiếp.

4.1.1 Thu thập ảnh



Hình 4.1: Data image

4.1.2 Chuẩn bị dữ liệu



Hình 4.2: Nhãn được gán

- **Gán nhãn:** Quá trình gán nhãn được thực hiện để đánh dấu các đối tượng trong hình ảnh, giúp mô hình nhận diện các đặc trưng quan trọng như tên, số điện thoại, email, địa chỉ, v.v. Việc gán nhãn chính xác rất quan trọng vì nó cung cấp dữ liệu huấn luyện cho các mô hình học sâu như YOLO, từ đó giúp tăng cường khả năng nhận diện chính xác các đối tượng trong các tình huống và điều kiện khác nhau.

- **Xuất file XML:** Sau khi các đối tượng trong hình ảnh đã được gán nhãn, dữ liệu về các đối tượng và tọa độ của chúng sẽ được lưu trữ trong các tệp XML. Các tệp này chứa thông tin chi tiết về từng đối tượng trong hình ảnh, bao gồm tên đối tượng, các tọa độ của hộp giới hạn (bounding box), cùng với các thông tin bổ sung khác như kích thước hình ảnh. Các tệp XML này là đầu vào quan trọng cho quá trình huấn luyện mô hình, giúp mô hình có thể học cách nhận diện và phân loại đối tượng từ hình ảnh.

4.1.3 Xử lý dữ liệu

Đầu tiên, mã sử dụng hàm glob để thu thập tất cả các tệp XML trong thư mục chứa thông tin ảnh, nơi chứa các tệp nhãn được tạo ra từ phần mềm gán nhãn LabelImg.

Các tệp này chứa thông tin về các đối tượng trong hình ảnh, bao gồm tên đối tượng và các tọa độ của hộp giới hạn bounding box.

```
xmlfiles = glob('./Image_Vie/*.xml')
replace_text = lambda x: x.replace('\\', '/')
xmlfiles = list(map(replace_text, xmlfiles))
```

Hình 4.3: Thu thập đường dẫn tệp XML

4.1.4 Trích xuất thông tin từ các tệp XML

Sau khi thu thập được tất cả các tệp XML, mã tiếp tục đọc từng tệp XML và trích xuất các thông tin cần thiết.

Mỗi tệp XML sẽ được phân tích bằng thư viện ElementTree (ET) của Python, một công cụ mạnh mẽ để xử lý và phân tích các tệp XML.

Trong mỗi tệp XML, mã sẽ tìm và trích xuất các thông tin sau:

- **Tên tệp hình ảnh (filename):** Để biết tên của hình ảnh tương ứng với tệp XML.
- **Kích thước hình ảnh (width, height):** Để biết kích thước của hình ảnh, từ đó có thể tính toán các tọa độ liên quan đến hộp giới hạn.
- **Thông tin về đối tượng:** Mỗi tệp XML chứa một hoặc nhiều đối tượng (ví dụ: tên, chức danh, số điện thoại, email, v.v.) trong hình ảnh. Thông tin này bao gồm tên đối tượng và các tọa độ của hộp giới hạn (xmin, xmax, ymin, ymax).

4.1.5 Kết hợp dữ liệu từ các tệp XML

Sau khi trích xuất dữ liệu từ từng tệp XML, các dữ liệu này sẽ được kết hợp lại thành một danh sách tổng hợp bằng cách sử dụng hàm reduce của Python.

Hình 4.4: Trích xuất thông tin từ file XML

Hình 4.5: danh sách file XML

Hình 4.6: Dữ liệu sau khi được xử lý

36

```
parser_all = list(map(extract_text, xmlfiles))
data = reduce(lambda x, y: x + y, parser_all)
```

Hình 4.7

4.1.6 Chuyển đổi dữ liệu thành DataFrame

Sau khi có được danh sách tổng hợp, mã sử dụng thư viện Pandas để chuyển dữ liệu thành một DataFrame.

Đây là một cấu trúc dữ liệu bảng giúp dễ dàng thao tác và xử lý dữ liệu. Cột của DataFrame bao gồm:

	filename	width	height	name	xmin	xmax	ymin	ymax
0	001.jpeg	1766	1034	name	61	658	105	474
1	001.jpeg	1766	1034	des	68	644	705	954
2	002.jpeg	1766	1032	name	82	754	123	273
3	002.jpeg	1766	1032	des	88	360	291	363
4	002.jpeg	1766	1032	address	93	629	791	854

Hình 4.8: Dữ liệu sau khi được xử lý

- **filename:** Tên tệp hình ảnh.
- **width và height:** Chiều rộng và chiều cao của hình ảnh.
- **name:** Tên của nhãn trong hình ảnh (ví dụ: "name", "phone", "email", v.v.).
- **xmin, xmax, ymin, ymax:** Các tọa độ của hộp giới hạn (bounding box) của đối tượng.

Sử dụng DataFrame của Pandas để làm việc với dữ liệu này, vì nó cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ để xử lý và phân tích dữ liệu

4.1.7 Chuyển đổi dữ liệu thành DataFrame

Sau khi có DataFrame, mã tiếp tục chuyển đổi các cột chứa các giá trị số như chiều rộng, chiều cao và các tọa độ của hộp giới hạn từ kiểu chuỗi sang kiểu số nguyên.

```
cols = ['width', 'height', 'xmin', 'xmax', 'ymin', 'ymax']
df[cols] = df[cols].astype(int)
```

Hình 4.9

Điều này là cần thiết để có thể thực hiện các phép toán số học như tính toán tỷ lệ các tọa độ của hộp giới hạn.

4.1.8 Tính toán các thuộc tính

Tiếp theo, mã tính toán một số thuộc tính bổ sung cho các đối tượng trong hình ảnh, bao gồm:

```
df['center_x'] = ((df['xmax'] + df['xmin']) / 2) / df['width']
df['center_y'] = ((df['ymax'] + df['ymin']) / 2) / df['height']
df['w'] = (df['xmax'] - df['xmin']) / df['width']
df['h'] = (df['ymax'] - df['ymin']) / df['height']
```

Hình 4.10

- **center-x và center-y:** Vị trí trung tâm của hộp giới hạn đối tượng, được tính bằng cách lấy trung bình các tọa độ của xmin, xmax, ymin và ymax và chia cho chiều rộng và chiều cao của hình ảnh.
- **w và h:** Chiều rộng và chiều cao của hộp giới hạn đối tượng, được tính bằng cách lấy hiệu giữa các tọa độ xmax - xmin và ymax - ymin, rồi chia cho chiều rộng và chiều cao của hình ảnh.

Các giá trị này giúp mô hình YOLO nhận diện đối tượng theo tỷ lệ của hình ảnh thay vì kích thước tuyệt đối, giúp mô hình hoạt động hiệu quả hơn khi xử lý hình ảnh có kích thước khác nhau.

	filename	width	height	name	xmin	xmax	ymin	ymax	center_x	center_y	w	h
0	001.jpeg	1766	1034	name	61	658	105	474	0.203567	0.279981	0.338052	0.356867
1	001.jpeg	1766	1034	des	68	644	705	954	0.201586	0.802224	0.326161	0.240812
2	002.jpeg	1766	1032	name	82	754	123	273	0.236693	0.191860	0.380521	0.145349
3	002.jpeg	1766	1032	des	88	360	291	363	0.126840	0.316860	0.154020	0.069767
4	002.jpeg	1766	1032	address	93	629	791	854	0.204417	0.796996	0.303511	0.061047

Hình 4.11: Kết quả sau khi tính toán

4.1.9 Chia dữ liệu thành tập Train và Test

Để huấn luyện mô hình, dữ liệu cần được chia thành hai bộ:

```
img_df = pd.DataFrame(images, columns=['filename'])
img_train = tuple(img_df.sample(frac=0.8)['filename']) # 80% train
img_test = tuple(img_df.query(f'filename not in {img_train}')['filename']) # 20% test
```

Hình 4.12

- **80% dữ liệu huấn luyện (train):** Dùng để huấn luyện mô hình YOLOv5.

- **20% dữ liệu kiểm tra (test):** Dùng để kiểm tra hiệu suất của mô hình sau khi huấn luyện.

4.1.10 Mã hóa nhãn

Các đối tượng trong hình ảnh (ví dụ: "name", "phone", "email", v.v.) sẽ được mã hóa thành các nhãn số (label encoding) bằng hàm `label_encoding`.

```
def label_encoding(x):
    labels = {'name':0, 'org':1, 'des':2, 'phone':3, 'address':4, 'email':5, 'web':6, 'mail': 5}
    return labels[x]

train_df['id'] = train_df['name'].apply(label_encoding)
test_df['id'] = test_df['name'].apply(label_encoding)
```

Hình 4.13

Điều này giúp cho việc xử lý dễ dàng hơn khi đưa vào mô hình, vì mô hình học sâu thường yêu cầu nhãn dưới dạng số.

	filename	width	height	name	xmin	xmax	ymin	ymax	center_x	center_y	w	h	id
0	001.jpeg	1766	1034	name	61	658	105	474	0.203567	0.279981	0.338052	0.356867	0
1	001.jpeg	1766	1034	des	68	644	705	954	0.201586	0.802224	0.326161	0.240812	2
2	002.jpeg	1766	1032	name	82	754	123	273	0.236693	0.191860	0.380521	0.145349	0
3	002.jpeg	1766	1032	des	88	360	291	363	0.126840	0.316860	0.154020	0.069767	2
4	002.jpeg	1766	1032	address	93	629	791	854	0.204417	0.796996	0.303511	0.061047	4
5	002.jpeg	1766	1032	web	1247	1673	806	850	0.826727	0.802326	0.241223	0.042636	6
6	002.jpeg	1766	1032	phone	95	368	878	927	0.131087	0.874516	0.154587	0.047481	3
7	002.jpeg	1766	1032	email	1173	1673	876	923	0.805776	0.871609	0.283126	0.045543	5
8	003.jpeg	1734	1012	name	88	1396	113	304	0.427912	0.206028	0.754325	0.188735	0
9	003.jpeg	1734	1012	des	79	1339	338	471	0.408881	0.399704	0.726644	0.131423	2

Hình 4.14: Dữ liệu sau khi được mã hoá

4.1.11 Tạo thư mục chứa dữ liệu train và test

Tạo hai thư mục train và test trong thư mục `data_images`.

```
train_folder = 'data_images/train'
test_folder = 'data_images/test'

os.mkdir(train_folder)
os.mkdir(test_folder)
```

Hình 4.15

Tách riêng tập huấn luyện và tập kiểm thử để phục vụ quá trình huấn luyện và đánh giá mô hình.

4.1.12 Gom nhóm dữ liệu theo tên ảnh

Lọc ra những cột quan trọng gồm: filename, id (nhãn), center_x, center_y, w, h – đây là format đầu vào của YOLO.

```
cols = ['filename', 'id', 'center_x', 'center_y', 'w', 'h']
groupby_obj_train = train_df[cols].groupby('filename')
groupby_obj_test = test_df[cols].groupby('filename')
```

Hình 4.16: Enter Caption

4.1.13 Lưu ảnh và tạo file nhãn (.txt)

Di chuyển ảnh vào thư mục train hoặc test tùy theo folder_path được truyền vào.

```
def save_data(filename, folder_path, group_obj):
    src = os.path.join('data_images', filename)
    dst = os.path.join(folder_path, filename)
    move(src, dst) # Di chuyển ảnh vào folder tương ứng

    # Tạo tên file .txt để lưu label
    text_filename = os.path.join(folder_path, os.path.splitext(filename)[0] + '.txt')
    group_obj.get_group(filename).set_index('filename').to_csv(
        text_filename, sep=' ', index=False, header=False
    )
```

Hình 4.17: Enter Caption

Tạo file nhãn .txt cùng tên với ảnh. File này chứa thông tin về:

```
0 0.2035673839184598 0.2799806576402321 0.3380520951302378 0.3568665377176016
2 0.2015855039637599 0.8022243713733076 0.3261608154020385 0.24081237911025144
```

Hình 4.18

- **Class ID**
- **Tọa độ tâm của bounding box (center_x, center_y)**
- **Kích thước của bounding box (w, h)**

Quá trình chuẩn bị dữ liệu bao gồm việc thu thập hình ảnh danh thiếp và gán nhãn bằng công cụ LabelImg, trong đó các thông tin quan trọng như tên, chức danh, số điện thoại, email,... được đánh dấu và lưu dưới dạng file XML.

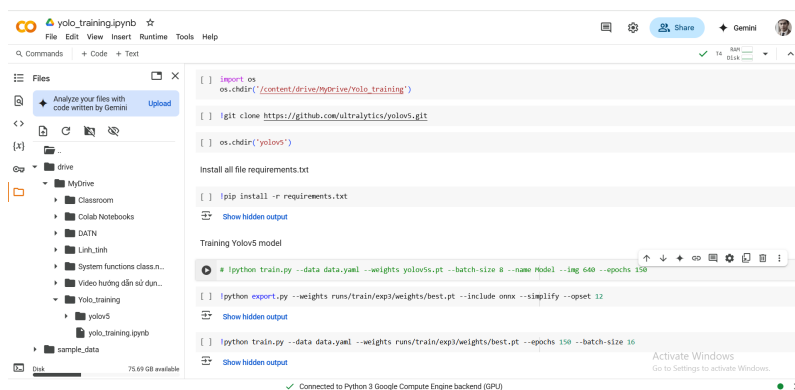
Các file này sau đó được xử lý bằng Python để chuyển đổi về định dạng phù hợp với YOLOv5 (tọa độ trung tâm, chiều rộng, chiều cao, nhãn dạng số).

Dữ liệu tiếp tục được chia thành tập huấn luyện (80%) và tập kiểm tra (20%), đồng thời được lưu trữ kèm theo file nhãn .txt để phục vụ quá trình huấn luyện mô hình.

4.2 Training Model YOLOv5

4.2.1 Môi trường thực hiện

Quá trình huấn luyện mô hình YOLOv5 được thực hiện trên nền tảng Google Colab – một công cụ hỗ trợ lập trình trực tuyến, cho phép sử dụng miễn phí GPU nhằm tăng tốc xử lý trong các tác vụ học sâu.



Hình 4.19: Google colab

Về phần cứng, môi trường Colab cung cấp GPU như NVIDIA Tesla T4 hoặc P100 (tùy thời điểm và cấu hình phiên bản), cùng với bộ nhớ RAM dao động từ 12 đến 16 GB.

Về phần mềm, ngôn ngữ lập trình chính được sử dụng là Python 3.8+, kết hợp cùng các thư viện phổ biến như torch, torchvision, numpy, opencv-python, matplotlib, Pillow, PyYAML, pandas, seaborn, v.v... Framework chính được sử dụng là YOLOv5 – một mô hình phát hiện vật thể mạnh mẽ và phổ biến, được phát triển bởi Ultralytics.

```
# YOLOv5 requirements
# Usage: pip install -r requirements.txt

# Base -----
gitpython>=3.1.30
matplotlib>=3.3
numpy>=1.23.5
opencv-python>=4.1.1
pillow>=10.3.0
psutil # system resources
PyYAML>=5.3.1
requests>=2.32.2
scipy>=1.4.1
thop>=0.1.1 # FLOPs computation
torch>=1.8.0 # see https://pytorch.org/get-started/locally (recommended)
torchvision>=0.9.0
tqdm>=4.66.3
ultralytics>=8.2.34 # https://ultralytics.com
protobuf<=3.20.1 # https://github.com/ultralytics/yolov5/issues/8012

# Logging -----
# tensorboard>=2.4.1
# clearml>=1.2.0
# comet

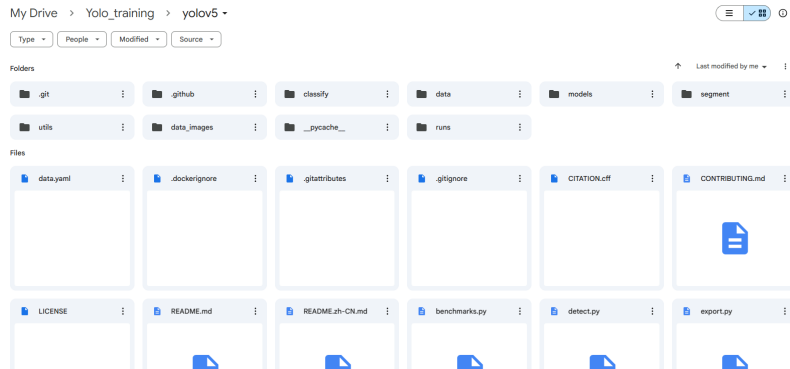
# Plotting -----
pandas>=1.1.4
seaborn>=0.11.0

# Export -----
# coremltools>=6.0 # CoreML export
# onnx>=1.10.0 # ONNX export
# onnx-simplifier>=0.4.1 # ONNX simplifier
# nvidia-pyindex # TensorRT export
# nvidia-tensorrt # TensorRT export
# scikit-learn<=1.1.2 # CoreML quantization
# tensorflow>=2.4.0, <=2.13.1 # TF exports (-cpu, -aarch64, -macos)
# tensorflowjs>=3.9.0 # TF.js export
# openvino-dev>=2023.0 # OpenVINO export
```

Hình 4.20: File requirements.txt

4.2.2 Cấu trúc thư mục dữ liệu

Để huấn luyện mô hình YOLOv5 một cách hiệu quả, dữ liệu cần được tổ chức theo cấu trúc thư mục rõ ràng và đúng định dạng mà mô hình yêu cầu. Trong quá trình thực hiện đề tài, dữ liệu được lưu trữ và sắp xếp trong một thư mục chính có tên là `data_images`, bên trong bao gồm hai thư mục con là `train` và `test` – tương ứng với tập huấn luyện và tập kiểm thử.



Hình 4.21

Mỗi thư mục con chứa các hình ảnh của danh thiếp, cùng với các tệp nhãn đi kèm ở định dạng `.xml` theo chuẩn Pascal VOC. Các tệp nhãn này bao gồm thông tin về vị trí (tọa độ bounding box) và loại đối tượng cần nhận diện (ví dụ: tên, số điện thoại, email... trên danh thiếp).

Ngoài ra, để cấu hình cho quá trình huấn luyện, một tệp cấu hình có tên là `data.yaml` được tạo ra. Tệp này đóng vai trò định nghĩa đường dẫn tới các tập dữ liệu (`train`, `val`), số lượng lớp (số loại đối tượng cần phát hiện), và tên tương ứng của từng lớp. Một ví dụ đơn giản về nội dung file `data.yaml` như sau:

```
train: data_images/train
val: data_images/test
nc: 7
names: [
  'name',
  'org',
  'des',
  'phone',
  'address',
  'email',
  'web'
]
```

Hình 4.22

4.2.3 Training YOLOv5

Sau khi hoàn tất bước chuẩn bị dữ liệu và cấu hình, bước tiếp theo là tiến hành huấn luyện mô hình YOLOv5. Quá trình này được thực hiện trên nền tảng Google Colab nhằm tận dụng khả năng xử lý mạnh mẽ của GPU mà Colab cung cấp miễn phí. Để đảm bảo tính ổn định và quản lý dữ liệu hiệu quả, toàn bộ mã nguồn và dữ liệu huấn luyện được lưu trữ trên Google Drive cá nhân, và được truy xuất trực tiếp từ Colab.

Trước tiên, để Colab có thể truy cập được vào dữ liệu và mã nguồn trên Drive, cần thực hiện thao tác kết nối Google Drive vào môi trường làm việc của Colab bằng đoạn mã sau:

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

Hình 4.23

Tiếp theo, di chuyển đến thư mục làm việc chính nơi chứa toàn bộ dữ liệu, mã nguồn và các tệp cấu hình cần thiết cho quá trình huấn luyện:

```
import os
os.chdir('/content/drive/MyDrive/Yolo_training')
```

Hình 4.24

Sau khi đã truy cập đúng thư mục, bước kế tiếp là tải mã nguồn YOLOv5 từ GitHub chính thức của Ultralytics. Đây là phiên bản được cộng đồng sử dụng rộng rãi và liên tục cập nhật để cải tiến hiệu suất, hỗ trợ tốt cho các tác vụ phát hiện đối tượng (object detection):

```
!git clone https://github.com/ultralytics/yolov5.git
```

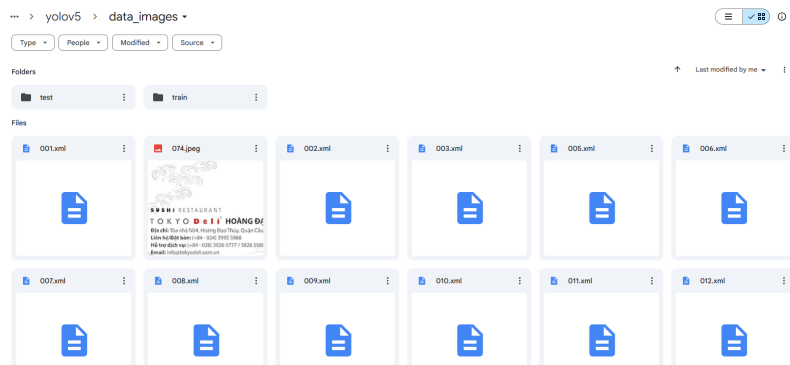
Hình 4.25

Sau đó, cần di chuyển vào thư mục yolov5 vừa được clone và cài đặt tất cả các thư viện phụ thuộc mà YOLOv5 yêu cầu:

```
os.chdir('yolov5')
!pip install -r requirements.txt
```

Hình 4.26

Dữ liệu được lưu trữ và sắp xếp trong một thư mục chính có tên là `data_images`, bên trong bao gồm hai thư mục con là `train` và `test` – tương ứng với tập huấn luyện và tập kiểm thử. Mỗi thư mục con chứa các hình ảnh của danh thiếp, cùng với các tệp nhãn đi kèm ở định dạng `.xml` theo chuẩn Pascal VOC. Các tệp nhãn này bao gồm thông tin về vị trí (tọa độ bounding box) và loại đối tượng cần nhận diện (ví dụ: tên, số điện thoại, email... trên danh thiếp)



Hình 4.27

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ dữ liệu và thiết lập môi trường, bước tiếp theo là tiến hành huấn luyện mô hình YOLOv5 bằng cách sử dụng script `train.py` do Ultralytics cung cấp.

Tập dữ liệu đã được tổ chức trong thư mục `data_images`, bao gồm hai tập con là `train` và `test`, đồng thời được cấu hình trong tệp `data.yaml`.

Việc huấn luyện được thực hiện bằng cách sử dụng mô hình YOLOv5s (phiên bản nhỏ, nhẹ, phù hợp với cấu hình GPU miễn phí của Google Colab), bắt đầu từ trọng số pretrained (`yolov5s.pt`) để tận dụng khả năng học trước của mô hình.

```
!python train.py --data data.yaml --weights yolov5s.pt --batch-size 8 --name Model --img 640 --epochs 150
```

Sau quá trình huấn luyện mô hình YOLOv5 trên tập dữ liệu danh thiếp, hệ thống đã thu được các chỉ số đánh giá cho từng lớp đối tượng cần nhận diện như tên, tổ chức, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ, email và website.

Model summary: 157 layers, 7029004 parameters, 0 gradients, 15.8 GFLOPs

	Class	Images	Instances	P	R	mAP50	mAP50-95	100%	1/1	[00:00<00:00, 2.60it/s]
	all	22	142	0.791	0.781	0.808	0.568			
	name	22	22	0.875	0.955	0.908	0.625			
	org	22	13	0.862	0.769	0.833	0.629			
	des	22	20	0.81	0.85	0.892	0.632			
	phone	22	29	0.864	0.759	0.825	0.538			
	address	22	18	0.788	0.829	0.856	0.618			
	email	22	21	0.685	0.81	0.814	0.592			
	web	22	19	0.652	0.493	0.525	0.346			

Hình 4.28

Kết quả cho thấy mô hình đạt độ chính xác và độ bao phủ tương đối ổn định ở hầu hết các lớp, đặc biệt là các trường như họ tên, tổ chức và chức vụ. Tuy nhiên,

một số trường như website có độ chính xác và khả năng nhận diện còn hạn chế, cho thấy vẫn cần cải thiện thêm ở bước xử lý dữ liệu hoặc tối ưu kiến trúc mô hình. Nhìn chung, kết quả bước đầu cho thấy tính khả thi của việc áp dụng YOLOv5 trong bài toán trích xuất thông tin từ danh thiếp.

4.3 Prediction From Model (Dự đoán từ mô hình)

4.3.1 Load mô hình YOLOv5 và VietOCR

Ở bước này, khởi tạo mô hình phát hiện đối tượng (YOLOv5) và mô hình nhận diện chữ viết (VietOCR). YOLO được dùng để tìm ra các vùng có thể chứa chữ trong ảnh, còn VietOCR có nhiệm vụ đọc nội dung chữ từ các vùng đó.

```
with open(data_yaml_path, mode='r') as f:
    data_yaml = yaml.load(f, Loader=SafeLoader)
    self.labels = data_yaml['names']
    self.nc = data_yaml['nc']

    self.yolo = cv2.dnn.readNetFromONNX(yolo_onnx_model)
    self.yolo.setPreferableBackend(cv2.dnn.DNN_BACKEND_OPENCV)
    self.yolo.setPreferableTarget(cv2.dnn.DNN_TARGET_CPU)

    config = Cfg.load_config_from_name('vgg_transformer')
    config['cnn']['pretrained'] = False
    config['device'] = device
    self.ocr = Predictor(config)
```

Hình 4.29

4.3.2 Sinh màu để phân biệt đối tượng

Trong bước này, hệ thống sử dụng một hàm nhỏ có tên generate_colors() nhằm tạo ra màu sắc riêng biệt cho từng lớp đối tượng (class). Màu sắc này sẽ được dùng để vẽ viền (bounding box) và nền nhãn (label background) cho từng đối tượng trên ảnh kết quả. Việc phân biệt màu sắc giúp người xem dễ dàng nhận biết các đối tượng khác nhau khi quan sát ảnh đầu ra.

Dưới đây là phần mô tả chi tiết các bước thực hiện trong hàm:

```
def generate_colors(self, ID):
    np.random.seed(10)
    colors = np.random.randint(100, 255, size=(self.nc, 3)).tolist()
    return tuple(colors[ID])
```

Hình 4.30

- Đặt seed cố định cho bộ sinh số ngẫu nhiên của NumPy. Việc đặt seed giúp đảm bảo rằng màu sắc được sinh ra luôn giống nhau qua các lần chạy, tạo tính nhất quán trong hiển thị.

- Tạo một mảng có self.nc hàng (tức là số lớp đối tượng), mỗi hàng chứa 3 số nguyên từ 100 đến 254. Mỗi hàng đại diện cho một màu RGB ngẫu nhiên, đủ sáng để dễ nhìn (tránh màu tối như đen hoặc xám).
- Chuyển mảng NumPy thành danh sách Python để dễ truy cập từng màu.
- Trả về màu tương ứng với chỉ số ID (tức là mã lớp của đối tượng). Kết quả trả về là một tuple gồm 3 giá trị RGB.

4.3.3 Tiền xử lý ảnh đầu vào

Trước khi ảnh được đưa vào mô hình YOLO để dự đoán, cần thực hiện bước tiền xử lý ảnh để đảm bảo đúng kích thước và định dạng mà mô hình yêu cầu.

Mô hình YOLOv5 (ONNX) cần ảnh có kích thước vuông (thường là 640×640) và phải được chuẩn hóa giá trị điểm ảnh. Nếu ảnh đầu vào có tỷ lệ không vuông, hệ thống sẽ thực hiện zero-padding để biến nó thành hình vuông trước khi resize.

```
orig = image.copy()
row, col, _ = image.shape
max_rc = max(row, col)
input_image = np.zeros((max_rc, max_rc, 3), dtype=np.uint8)
input_image[0:row, 0:col] = image

blob = cv2.dnn.blobFromImage(input_image, 1 / 255, (640, 640), swapRB=True, crop=False)
self.yolo.setInput(blob)
```

Hình 4.31

- Sao chép ảnh gốc để giữ nguyên dữ liệu đầu vào. Biến orig sẽ dùng để hiển thị kết quả sau này, còn ảnh image sẽ được xử lý tiếp.
- Lấy kích thước chiều cao (row) và chiều rộng (col) của ảnh gốc. max_rc là cạnh dài hơn giữa chiều rộng và chiều cao, dùng để tạo ảnh vuông mới.
- Tạo một ảnh mới có kích thước vuông, toàn bộ là màu đen (pixel = 0). Sau đó chèn ảnh gốc vào góc trên bên trái của ảnh vuông. Phần còn lại sẽ là viền đen (padding).
- Chuyển ảnh input_image thành định dạng blob, chuẩn hóa các pixel từ [0,255] về [0,1]. Resize về kích thước 640×640 – đúng yêu cầu của YOLOv5.
- Truyền ảnh đã xử lý vào mô hình YOLO để chuẩn bị cho bước dự đoán tiếp theo.

Bước tiền xử lý ảnh đảm bảo rằng đầu vào của mô hình YOLO có kích thước đồng nhất và chuẩn hóa giá trị pixel, giúp mô hình hoạt động ổn định, chính xác và không bị lỗi kích thước. Đây là bước quan trọng để hệ thống hoạt động trơn tru với nhiều ảnh đầu vào có tỷ lệ khác nhau.

4.3.4 Phát hiện đối tượng bằng YOLO

Trong bước này, mô hình YOLO sẽ trả về một danh sách các bounding box cho các đối tượng mà nó nhận diện trong ảnh. Tuy nhiên, không phải tất cả các dự đoán đều chính xác, nên ta cần lọc các box có độ tin cậy cao và xử lý các thông số như tọa độ và kích thước bounding box để chuyển đổi về hệ tọa độ gốc của ảnh.

```

preds = self.yolo.forward()[0]
x_factor = input_image.shape[1] / 640
y_factor = input_image.shape[0] / 640

boxes, confidences, class_ids = [], [], []
for row in preds:
    confidence = row[4]
    if confidence > 0.4:
        class_score = row[5:].max()
        class_id = row[5:].argmax()
        if class_score > 0.25:
            cx, cy, w, h = row[0:4]
            x = int((cx - 0.5 * w) * x_factor)
            y = int((cy - 0.5 * h) * y_factor)
            width = int(w * x_factor)
            height = int(h * y_factor)
            boxes.append([x, y, width, height])
            confidences.append(float(confidence))
            class_ids.append(class_id)

```

Hình 4.32

- Sử dụng hàm `forward()` của YOLO để chạy ảnh qua mô hình và nhận về kết quả dự đoán. `preds` là mảng chứa thông tin về các bounding box mà YOLO tìm thấy trong ảnh.
- `x_factor` và `y_factor` là các tỷ lệ để chuyển đổi kích thước các bounding box từ kích thước 640×640 (kích thước đầu vào của YOLO) về kích thước thực của ảnh gốc. Vì YOLO đã thay đổi kích thước ảnh đầu vào, ta cần tỷ lệ này để tính lại các tọa độ bounding box chính xác cho ảnh gốc.
- `boxes`-danh sách lưu các bounding box được lọc sau khi YOLO dự đoán. Mỗi bounding box được biểu diễn bởi 4 tọa độ: `[x, y, width, height]`. `confidences`-danh sách lưu độ tin cậy của mỗi bounding box. `class_ids`-danh sách lưu các lớp đối tượng mà YOLO đã phát hiện.
- YOLO trả về các bounding box với thông tin gồm tọa độ trung tâm và kích thước, cùng độ tin cậy. Ta lọc ra các bounding box có độ tin cậy trên 0.4 và `class_score` (điểm lớp) trên 0.25. Sau đó, dùng tỷ lệ `x_factor` và `y_factor` để chuyển đổi các tọa độ về kích thước ảnh gốc. Các bounding box sau khi điều chỉnh được lưu vào danh sách `boxes`, `confidences` và `class_ids` để phục vụ cho các bước vẽ và xử lý tiếp theo.

Bước này giúp lọc ra các bounding box có độ tin cậy cao từ dự đoán của YOLO, đồng thời chuyển đổi tọa độ bounding box về ảnh gốc để thuận tiện cho việc vẽ

lên ảnh. Việc lọc này là cực kỳ quan trọng vì giúp giảm thiểu các dự đoán sai hoặc không chính xác, chỉ giữ lại các đối tượng có khả năng cao.

4.3.5 Loại bỏ trùng lặp bằng NMS

YOLO có thể phát hiện cùng một đối tượng qua nhiều bounding box khác nhau, do đó cần lọc bỏ các box trùng lặp bằng cách sử dụng Non-Maximum Suppression (NMS).

```
indices = cv2.dnn.NMSBoxes(boxes, confidences, 0.25, 0.45).flatten()
```

Hình 4.33

Phương pháp này sẽ giúp chọn ra bounding box tốt nhất cho mỗi đối tượng và loại bỏ các box có sự chồng lặp quá mức, dựa trên độ tin cậy và sự chồng lặp giữa các box.

- `cv2.dnn.NMSBoxes()` là hàm OpenCV để thực hiện Non-Maximum Suppression. Hàm này nhận vào các tham số (boxes, confidences, ngưỡng độ tin cậy, ngưỡng Intersection over Union)
- `flatten()`: Làm phẳng kết quả trả về từ NMSBoxes thành một mảng một chiều, chứa các chỉ số (indices) của các bounding box được giữ lại sau khi loại bỏ trùng lặp.

Bước này sử dụng phương pháp Non-Maximum Suppression (NMS) để loại bỏ các bounding box trùng lặp, giữ lại các box tốt nhất cho mỗi đối tượng. Điều này giúp giảm thiểu số lượng bounding box không cần thiết và đảm bảo mỗi đối tượng trong ảnh chỉ có một bounding box duy nhất, chính xác.

4.3.6 Nhận diện chữ trong vùng đã phát hiện

Sau khi các đối tượng trong ảnh đã được xác định qua các bounding box, bước tiếp theo là nhận diện văn bản trong những vùng chứa chữ đó.

```
for i in indices:
    x, y, w, h = boxes[i]
    crop_img = orig[y:y+h, x:x+w]
    pil_img = Image.fromarray(cv2.cvtColor(crop_img, cv2.COLOR_BGR2RGB))
    try:
        ocr_text = self.ocr.predict(pil_img)
    except:
        ocr_text = ""
```

Hình 4.34

Sử dụng VietOCR để nhận diện và trích xuất văn bản từ các phần ảnh đã được cắt ra từ các bounding box.

- Lặp qua các chỉ số indices đã được lọc từ bước NMS. Mỗi chỉ số tương ứng với một bounding box được giữ lại.
- Lấy tọa độ (x, y) và kích thước (w, h) của từng bounding box từ danh sách boxes.
- Cắt vùng ảnh từ ảnh gốc (orig) theo tọa độ và kích thước của bounding box. crop_img chính là vùng chứa đối tượng mà ta muốn nhận diện văn bản.
- OpenCV đọc ảnh theo chuẩn BGR, nhưng VietOCR yêu cầu ảnh theo chuẩn RGB, vì vậy ta cần chuyển đổi màu từ BGR sang RGB.
- Chuyển đổi ảnh OpenCV (crop_img) thành đối tượng Image của thư viện PIL, giúp dễ dàng tương tác với VietOCR.
- Sử dụng VietOCR để nhận diện văn bản từ ảnh đã được cắt (pil_img). Hàm này trả về văn bản nhận diện được từ vùng ảnh.
- Trong trường hợp có lỗi (ví dụ không nhận diện được chữ), biến ocr_text sẽ được gán là chuỗi rỗng.

Bước này sử dụng VietOCR để nhận diện văn bản trong các vùng đã được phát hiện bằng YOLO. Các vùng này được cắt ra từ ảnh gốc theo các bounding box, chuyển đổi sang định dạng phù hợp và sau đó cho vào mô hình OCR để nhận diện chữ.

4.3.7 Hiển thị và trả kết quả

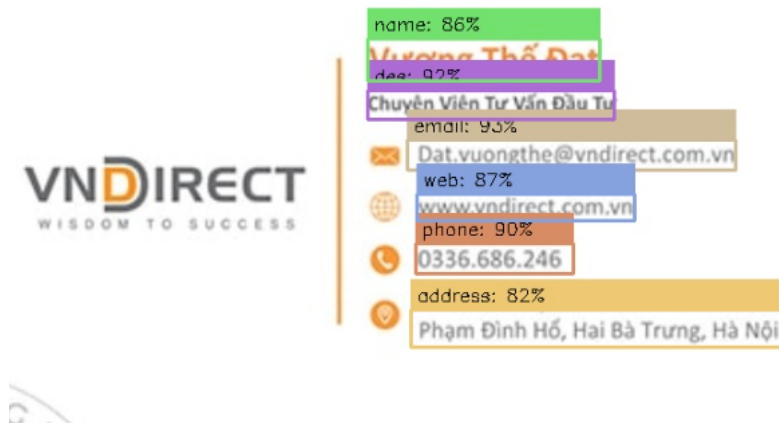
Sau khi hoàn tất việc phát hiện đối tượng và nhận diện văn bản, ta sẽ vẽ các bounding box lên ảnh, hiển thị tên lớp đối tượng, độ tin cậy và văn bản nhận diện được. Cuối cùng, ảnh với kết quả sẽ được trả về.

```
results.append({
    'label': self.labels[class_ids[i]],
    'bbox': [x, y, w, h],
    'text': ocr_text,
    'confidence': confidences[i]
})

color = self.generate_colors(class_ids[i])
text = f'{self.labels[class_ids[i]]}: {int(confidences[i] * 100)}%'
cv2.rectangle(img_with_boxes, (x, y), (x + w, y + h), color, 2)
cv2.rectangle(img_with_boxes, (x, y - 25), (x + w, y), color, -1)
cv2.putText(img_with_boxes, text, (x + 5, y - 7), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (0, 0, 0), 1)
```

Hình 4.35

- Kết quả của mỗi đối tượng được phát hiện sẽ được lưu vào danh sách. Mỗi đối tượng có thông tin gồm: danh sách nhãn của các lớp đối tượng (label), tọa độ và kích thước của bounding box(bbox), văn bản nhận diện được từ VietOCR (text), độ tin cậy của dự đoán(confidence)



Hình 4.36

- Sau khi xác định được các đối tượng trong ảnh, tiến hành hiển thị kết quả bằng cách sử dụng màu sắc và văn bản.
- Đầu tiên, sinh một màu ngẫu nhiên cho mỗi lớp đối tượng để dễ phân biệt các đối tượng khác nhau.
- Tiếp theo, nó tạo một chuỗi văn bản bao gồm tên lớp đối tượng và độ tin cậy của dự đoán (được tính theo phần trăm).
- Sau đó, hệ thống vẽ một bounding box quanh đối tượng với màu sắc đã chọn, độ dày đường viền là 2. Để làm nổi bật văn bản, một hình chữ nhật nhỏ sẽ được vẽ phía trên bounding box làm nền cho văn bản hiển thị.
- Cuối cùng, hệ thống vẽ văn bản (bao gồm tên lớp và độ tin cậy) lên ảnh, đặt ở vị trí phía trên bounding box, giúp người dùng dễ dàng nhận diện và đánh giá kết quả.

CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM VÀ KẾT LUẬN

Chú ý: Chương này là không bắt buộc. Nếu nghiên cứu chỉ có phân tích lý thuyết mà không có thực nghiệm thì sinh viên không cần trình bày chương này

5.1 Các tham số đánh giá

Trong quá trình đánh giá hiệu suất của mô hình YOLOv5, các chỉ số đo lường chính đóng vai trò quan trọng trong việc phản ánh khả năng nhận diện và phân loại đối tượng. Các chỉ số này giúp xác định mức độ chính xác, độ phủ và độ cân bằng giữa các dự đoán của mô hình. Các chỉ số phổ biến bao gồm mAP (mean Average Precision), Precision, Recall, F1-Score và IoU (Intersection over Union), mỗi chỉ số mang một ý nghĩa riêng biệt trong việc đánh giá hiệu quả của mô hình.

- **mAP:** là chỉ số tổng hợp quan trọng nhất, đo lường độ chính xác trung bình của mô hình trên tất cả các lớp đối tượng, giúp đánh giá tổng thể khả năng nhận diện của mô hình.
- **Precision:** phản ánh mức độ chính xác của các dự đoán của mô hình, tức là tỷ lệ các dự đoán đúng so với tổng số dự đoán mà mô hình đưa ra.
- **Recall:** đo lường khả năng phát hiện tất cả các đối tượng trong bộ dữ liệu, cho biết tỷ lệ các đối tượng thật sự được mô hình nhận diện đúng.
- **F1-Score:** kết hợp giữa Precision và Recall, cho phép đánh giá mức độ cân bằng giữa việc phát hiện đối tượng chính xác và tránh sai sót trong quá trình dự đoán.
- **IoU:** là chỉ số đo lường độ chính xác của các bounding box dự đoán so với các bounding box thực tế, cho thấy mức độ trùng khớp giữa dự đoán của mô hình và thực tế.

Việc sử dụng các chỉ số này giúp đánh giá toàn diện về khả năng nhận diện, độ chính xác và tốc độ của mô hình YOLOv5, từ đó đưa ra những cải tiến cần thiết để tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống trong các bài toán.

5.2 Phương pháp thí nghiệm

Trong quá trình thực nghiệm, phương pháp đánh giá mô hình YOLOv5 được thực hiện thông qua việc sử dụng tập kiểm thử (validation set) để đo lường hiệu suất của mô hình sau khi đã huấn luyện. Câu lệnh sau đây được sử dụng để thực hiện việc đánh giá mô hình:

```
!python val.py --weights /content/drive/MyDrive/Yolo_training/yolo  
-data /content/drive/MyDrive/Yolo_training/yolov5/data.yaml -
```

```
-task val
```

Phương pháp này sử dụng script `val.py` trong YOLOv5 để tiến hành kiểm tra mô hình trên tập kiểm thử, qua đó tính toán các chỉ số đánh giá quan trọng như mAP (mean Average Precision), Precision, Recall, F1-Score, và IoU (Intersection over Union). Cụ thể, trong câu lệnh trên:

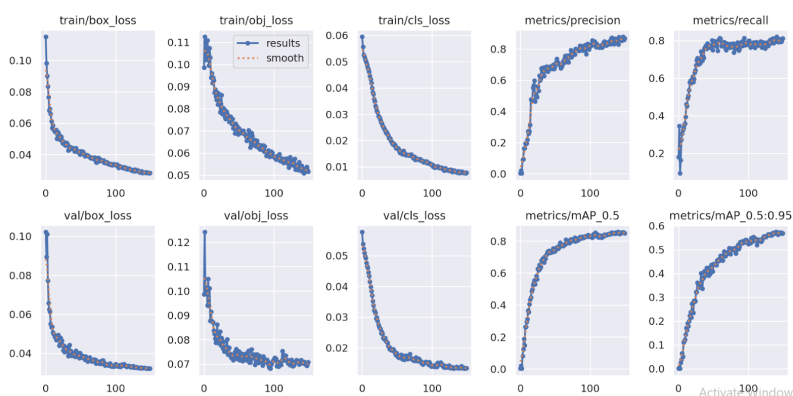
- **-weights:** chỉ định trọng số của mô hình đã huấn luyện, trong đó `best.pt` là phiên bản mô hình tốt nhất được lưu lại trong quá trình huấn luyện. Trọng số này chứa các tham số của mô hình YOLOv5 đã được tối ưu hóa dựa trên tập huấn luyện.
- **-data:** chỉ định file `data.yaml` chứa thông tin về bộ dữ liệu, bao gồm cấu trúc của các lớp đối tượng, đường dẫn tới các tập dữ liệu huấn luyện và kiểm thử, giúp mô hình biết được cách thức xử lý dữ liệu và các thông số cần thiết cho quá trình đánh giá.
- **-task val:** cho biết nhiệm vụ là validation — tức là đánh giá mô hình trên bộ dữ liệu kiểm thử mà không thực hiện quá trình huấn luyện lại.

Phương pháp đánh giá này giúp đo lường mức độ chính xác và khả năng tổng quát hóa của mô hình YOLOv5 khi đối mặt với các dữ liệu chưa thấy trước đó (out-of-sample data). Việc đánh giá trên tập kiểm thử cho phép xác định các chỉ số như mAP, Precision, Recall, F1-Score và IoU, từ đó cung cấp cái nhìn tổng quan về khả năng phát hiện và phân loại đối tượng của mô hình. Phương pháp này là bước cần thiết trong việc xác nhận chất lượng mô hình trước khi triển khai vào thực tế.

5.3 Đánh giá kết quả

5.3.1 Kết quả huấn luyện mô hình YOLOv5

Biểu đồ này là kết quả huấn luyện mô hình YOLOv5. Dưới đây là tóm tắt và đánh giá từng phần:

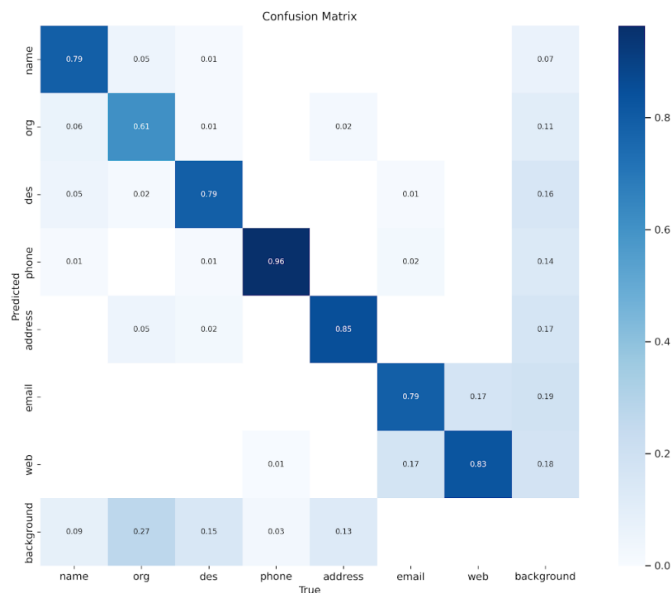


Hình 5.1: Kết quả huấn luyện mô hình YOLOv5

- **Loss giảm đều và ổn định:** Mô hình học tốt.
- **Biểu đồ – Diễn giải ngắn:**
 - **train/box_loss:** Loss giảm dần từ 0.11 xuống 0.025 → rất ổn định. Không dao động mạnh → mô hình đang học đều, không bị “gập ghềnh”.
 - **train/obj_loss:** Loss ban đầu khoảng 0.11, giảm dần đến 0.055 → mô hình đang học dần được cách phân biệt vùng có vật thể. Xu hướng giảm khá tuyến tính → học ổn định.
 - **train/cls_loss:** Giảm từ 0.06 xuống dưới 0.01. Mức giảm rất rõ ràng và liên tục, không bị dừng sớm → mô hình đang phân loại ngày càng tốt.
 - **val/box_loss:** Giảm từ 0.10 xuống 0.028. Rất gần với train/box_loss → mô hình không bị overfitting (tức là không học vẹt).
 - **val/obj_loss:** Từ 0.125 giảm xuống 0.07 → có xu hướng giảm giống như train.
 - **val/cls_loss:** Giảm đều từ 0.05 xuống dưới 0.01. Khá tương đồng với train/cls_loss, không có overfitting.
 - **metrics/precision:** Tăng từ 0.0 đến >0.85 sau 140 epochs. Mức tăng chậm ban đầu, rồi tăng nhanh sau đó, mô hình dự đoán rất chính xác, ít báo sai.
 - **metrics/recall:** Tăng từ 0.1 lên 0.8, tức là mô hình bắt được gần hết vật thể.
 - **metrics/mAP_0.5:** Tăng mạnh từ 0 lên đến gần 0.87, mức rất cao.
 - **metrics/mAP_0.5:0.95:** Tăng đều từ 0 → 0.57, mức này là rất tốt, mô hình phát hiện chính xác nhưng chưa đạt độ tinh chỉnh cực cao về bounding box.

5.3.2 Confusion Matrix (Ma trận nhầm lẫn)

Đây là công cụ cực kỳ quan trọng để hiểu mô hình đang nhầm lẫn giữa các lớp như thế nào.

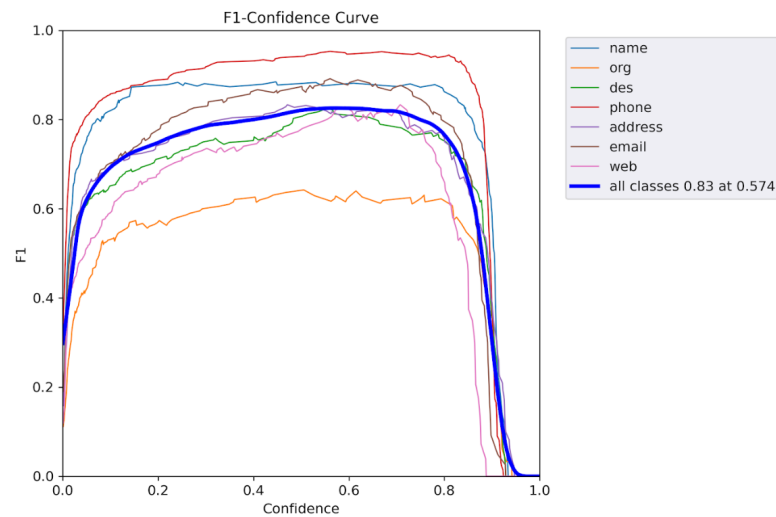


Hình 5.2: Confusion Matrix

- **Name:** 79% đúng, nhầm chủ yếu với *org* (5%), *org* (1%) và *background* (7%).
- **Org:** 66% đúng, nhầm chủ yếu với *background* (11%). Nhận diện ổn, nhưng dễ bỏ sót nếu bị mờ.
- **Des:** 85% đúng, nhầm chủ yếu với *name* (6%), *des* (1%), *address* (2%) và *background* (11%).
- **Phone:** 96% đúng, nhầm chủ yếu với *name* (1%), *des* (1%), *email* (2%), *background* (14%).
- **Address:** 85% đúng, nhầm chủ yếu với *org* (5%), *des* (2%) và *background* (17%).
- **Email:** 79% đúng, nhầm chủ yếu với *web* (17%) và *background* (19%).
- **Web:** 83% đúng, nhầm chủ yếu với *phone* (1%), *email* (17%) và *background* (18%).
- **Background:** Không có tỷ lệ đúng (–), nhầm chủ yếu với *name* (9%), *org* (27%), *des* (15%) và *address* (13%).

5.3.3 F1-Confidence Curve

Biểu đồ này cực kỳ hữu ích để tìm ngưỡng confidence tối ưu nhằm cải thiện độ chính xác mô hình.



Hình 5.3: F1-Confidence Curve

• **Lớp tốt:**

- *name, phone, address*: đường F1 cao vượt trội (>0.85) ở nhiều ngưỡng confidence khác nhau, đặc biệt ổn định từ ngưỡng 0.2 đến khoảng 0.8.
- *des*: F1 khá ổn, mặc dù có chút dao động ở các ngưỡng confidence khác nhau.

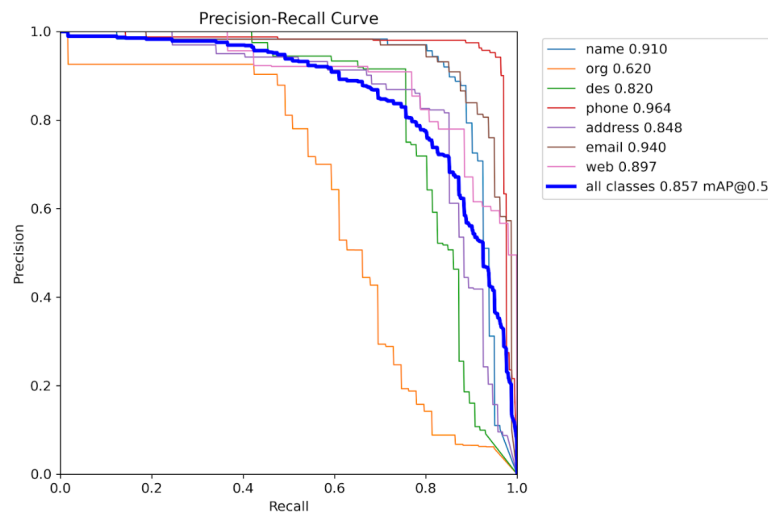
• **Lớp trung bình:**

- *des, email, web*: F1 dao động quanh mức 0.75–0.8. Ở confidence khoảng 0.6 trở lên, F1 hơi giảm, cho thấy độ ổn định kém hơn các lớp tốt.
- Những lớp này có hiệu suất khá, nhưng kết quả sẽ nhạy cảm với ngưỡng confidence — nên cần điều chỉnh threshold cẩn thận để tối ưu.

• **Lớp yếu:**

- *org*: F1 thấp nhất trong tất cả các lớp (0.65 đổ xuống), đặc biệt giảm mạnh sau confidence >0.6 . Mô hình không chắc chắn khi dự đoán lớp này — có thể là do dữ liệu không rõ ràng, bị trùng với các lớp khác, hoặc quá ít dữ liệu..

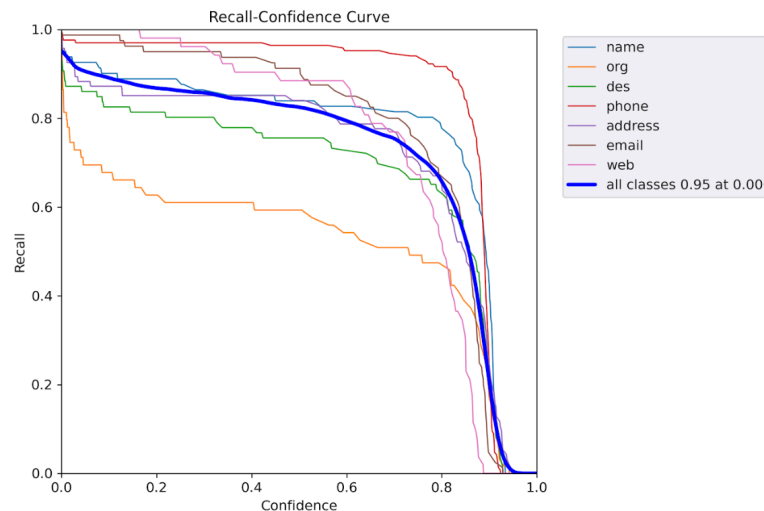
5.3.4 Precision-Recall Curve



Hình 5.4: Precision-Recall Curve

- **Name:** AP = 0.910, *Tuyệt vời* – vừa recall cao, vừa precision cao. Gần như không có sự sụt giảm rõ rệt khi Recall tăng → rất ổn định.
- **Org:** AP = 0.620, *Yếu* – Precision giảm rất mạnh khi Recall tăng. Đường cong bị gãy và đi xuống nhiều → mô hình rất không ổn định khi gặp nhiều ví dụ thực tế hơn.
- **Des:** AP = 0.820, *Khá tốt* – Đường cong khá mượt, không bị gãy khúc. Precision và Recall đều giữ mức cao đến khoảng 0.8.
- **Phone:** AP = 0.964, *Tốt* – Đường cong sát góc trên phải, rất ổn định. Dự đoán cực kỳ chính xác → ít sai sót khi gặp số điện thoại.
- **Address:** AP = 0.848, *Tốt* – Precision giữ ổn định từ thấp đến cao. Mô hình không bị mất cân bằng giữa precision và recall.
- **Email:** AP = 0.940, *Tốt* – Precision cao ở hầu hết recall, nhưng bắt đầu tụt nhẹ khi Recall > 0.8.
- **Web:** AP = 0.897, *Tốt* – đường cong hơi gãy – chứng tỏ mô hình có lúc dự đoán rất chuẩn, nhưng có lúc bị tụt precision nhanh khi Recall tăng.
- **Tổng thể:** mAP@0.5 = 0.857, *Rất tốt* – rung bình AP của các lớp cao, mô hình tổng thể đang hoạt động hiệu quả, cần tập trung cải thiện lớp **org**.

5.3.5 Recall-Confidence Curve

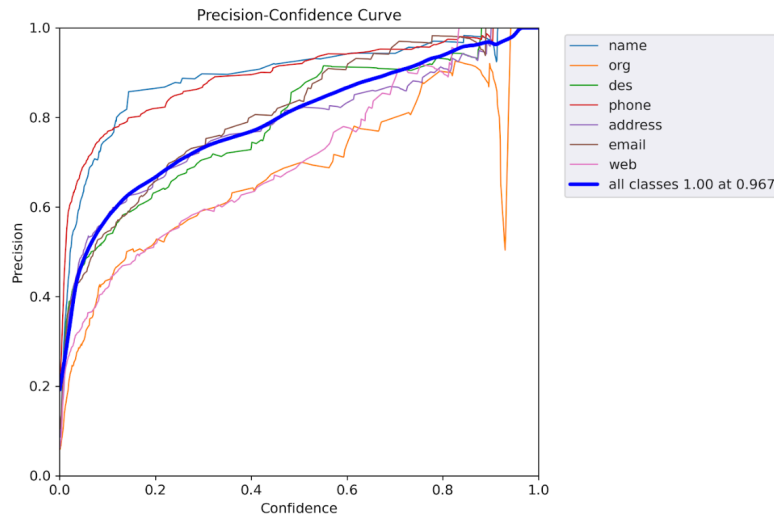


Hình 5.5: Recall-Confidence Curve

- **Name:** Precision ban đầu khoảng 0.88–0.9, sau đó tăng nhẹ đến gần 0.95 khi confidence > 0.8, ít bị nhầm lẫn.
- **Org:** Precision khởi điểm rất thấp, chỉ khoảng 0.6, và giữ mức thấp suốt đến tận confidence 0.8, mô hình hay nhầm khi phân loại org.
- **Web:** Precision bắt đầu khá tốt (0.88), nhưng tụt nhanh khi confidence tăng → đến 0.75 ở ngưỡng 0.9.
- **Des:** Precision khởi đầu khoảng 0.8, sau đó tăng dần đến 0.9 ở confidence 0.8–0.9.
- **Phone:** Precision ban đầu rất cao (gần 1.0), và duy trì ổn định đến tận 0.9 confidence, mô hình rất chắc khi nhận diện số điện thoại.
- **Email:** Precision ban đầu cao (0.95), ổn định ở mức cao đến khoảng 0.85–0.9.
- **Address:** Bắt đầu 0.85–0.9, duy trì ổn định, và tăng nhẹ lên gần 0.95 ở confidence 0.9.

5.3.6 Precision-Confidence Curve

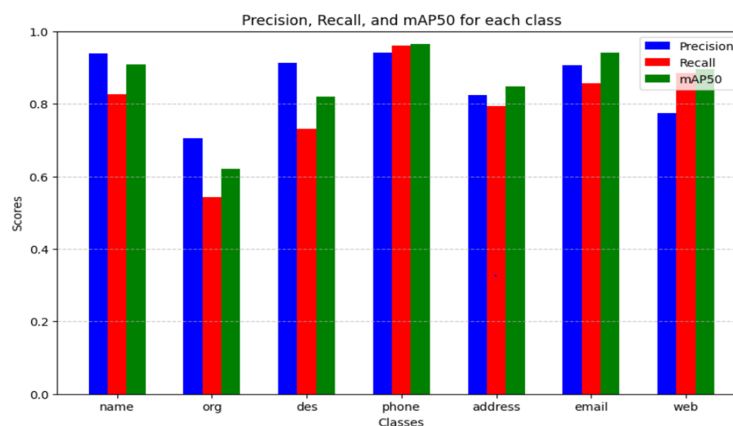
Biểu đồ Precision-Confidence Curve — biểu đồ này giúp hiểu mô hình tin tưởng dự đoán chính xác đến mức nào khi confidence tăng dần.



Hình 5.6: Precision-Confidence Curve

- **Name:** Khởi đầu khoảng 0.75, tăng đều đến gần 0.95 khi confidence > 0.9.
- **Org:** Khởi đầu tệ nhất (0.2), tăng chậm và không vượt được 0.8.
- **Web:** Precision bắt đầu khá tốt (0.88), nhưng tụt nhanh khi confidence tăng → đến 0.75 ở ngưỡng 0.9.
- **Des:** Tăng từ khoảng 0.6 đến gần 0.9.
- **Phone:** Bắt đầu cao (0.8) và nhanh chóng lên 0.95, sau đó duy trì ổn định.
- **Email:** Tăng nhanh lên gần 0.95, sau đó dao động nhẹ.
- **Address:** Tăng đều từ 0.6 đến hơn 0.9.

5.3.7 Biểu đồ so sánh Precision, Recall và mAP50 của từng lớp (class)



Hình 5.7: Biểu đồ so sánh Precision, Recall và mAP50

- **name:** Precision ~0.94, Recall ~0.84, mAP50 ~0.92. Khá tốt, nhưng Recall hơi thấp → mô hình bỏ sót một số tên.

- **org**: Precision ~0.70, Recall ~0.55, mAP50 ~0.63. Khá thấp, cần cải thiện. Có thể do ít dữ liệu hoặc dữ liệu lẫn lộn giữa các class.
- **des**: Precision ~0.92, Recall ~0.73, mAP50 ~0.83. Tạm ổn, Recall chưa cao → mô hình bỏ sót.
- **phone**: Precision ~0.96, Recall ~0.97, mAP50 ~0.98. Rất tốt, mô hình gần như không bỏ sót và không nhầm số điện thoại với nhãn khác.
- **address**: Precision ~0.86, Recall ~0.81, mAP50 ~0.86. Ổn, có thể cải thiện thêm Recall bằng cách thêm dữ liệu.
- **email**: Precision ~0.92, Recall ~0.88, mAP50 ~0.96. Rất tốt, mô hình nhận diện email hiệu quả.
- **web**: Precision ~0.80, Recall ~0.89, mAP50 ~0.96. Recall rất cao, Precision hơi thấp → mô hình nhận diện được nhiều web, nhưng bị nhầm lẫn một ít.

5.4 Kết luận

Hiệu suất tổng thể khá tốt.

Các chỉ số Precision, Recall và mAP@0.5 đều ở mức khá cao, đặc biệt với các class như `phone`, `email` và `web`. Điều này cho thấy mô hình hoạt động rất hiệu quả với những đối tượng có đặc trưng rõ ràng, định dạng chuẩn (ví dụ số điện thoại, email, URL).

Độ chính xác cao với các class có đặc điểm rõ ràng

Class `phone` có cả Precision và Recall gần 0.96–0.97, cho thấy mô hình gần như không bỏ sót và ít nhầm lẫn với các vùng khác.

Tương tự `email` và `web` cũng có kết quả tốt, thể hiện mô hình nhận biết tốt các định dạng đặc thù.

Một số class còn hạn chế, cần cải thiện

Class `org` có Precision và Recall thấp (khoảng 0.70 và 0.55), cho thấy mô hình còn nhầm lẫn hoặc bỏ sót nhiều đối tượng loại này.

Nguyên nhân có thể do ít dữ liệu huấn luyện, nhãn chưa chuẩn, hoặc class này có đặc điểm không rõ ràng dễ gây nhầm lẫn với các class khác.

Các class `name`, `des`, `address` đạt hiệu quả trung bình khá, vẫn có thể nâng cao bằng cách mở rộng dữ liệu hoặc tăng cường kỹ thuật augmentation.

Khả năng bỏ sót (Recall) của một số class cần chú ý

Một số class như `name`, `des` có Recall chưa cao, tức mô hình vẫn bỏ sót một số đối tượng thực tế, cần cải thiện để tránh mất thông tin quan trọng.

Khả năng nhầm lẫn (Precision) cũng cần tối ưu

Class web có Recall cao nhưng Precision hơi thấp, tức mô hình nhận dạng được nhiều nhưng cũng có nhiều dự đoán sai.

Tổng thể

Mô hình đã đạt được sự cân bằng tốt giữa khả năng phát hiện đúng và tránh nhầm lẫn ở đa số các class, tạo nền tảng vững chắc cho ứng dụng thực tế.

5.4.1 Kết Luận Chung

Mô hình YOLOv5 đã đạt được kết quả khá ấn tượng trong việc phát hiện các vùng thông tin quan trọng trên danh thiếp. Đặc biệt, những nhãn có đặc điểm rõ ràng như số điện thoại, email và website được mô hình nhận diện với độ chính xác rất cao, chứng tỏ khả năng học và tổng quát tốt trên những đối tượng có cấu trúc dữ liệu ổn định.

Tuy nhiên, một số nhãn như tổ chức (org) và mô tả (des) vẫn còn hạn chế về độ chính xác và khả năng phát hiện, chủ yếu do sự đa dạng hạn chế trong dữ liệu huấn luyện hoặc nhãn chưa chuẩn, khiến mô hình dễ bị nhầm lẫn hoặc bỏ sót. Đây là điểm cần tập trung cải thiện bằng cách mở rộng dữ liệu, áp dụng các kỹ thuật tăng cường dữ liệu (augmentation) và tinh chỉnh mô hình.

Đặc biệt, khả năng cân bằng giữa Precision và Recall của mô hình là khá tốt, giúp hạn chế tối đa việc bỏ sót thông tin cũng như giảm thiểu dự đoán sai, tạo nền tảng vững chắc cho việc ứng dụng thực tế.

Tóm lại, mô hình đã đạt được mục tiêu phát hiện vùng thông tin với độ chính xác cao, có thể áp dụng hiệu quả trong tự động hóa nhập liệu danh thiếp. Các hướng phát triển và tối ưu trong tương lai sẽ giúp nâng cao hơn nữa hiệu quả và tính ổn định của phương pháp.

[1] Hyun-Ki Jung and Gi-Sang Choi, "Improved YOLOv5: Efficient Object Detection Using Drone Images under Various Conditions"

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] E. H. Hovy, “Automated discourse generation using discourse structure relations,” *Artificial intelligence*, **jourvol** 63, **number** 1-2, **pages** 341–385, 1993.

Appendices